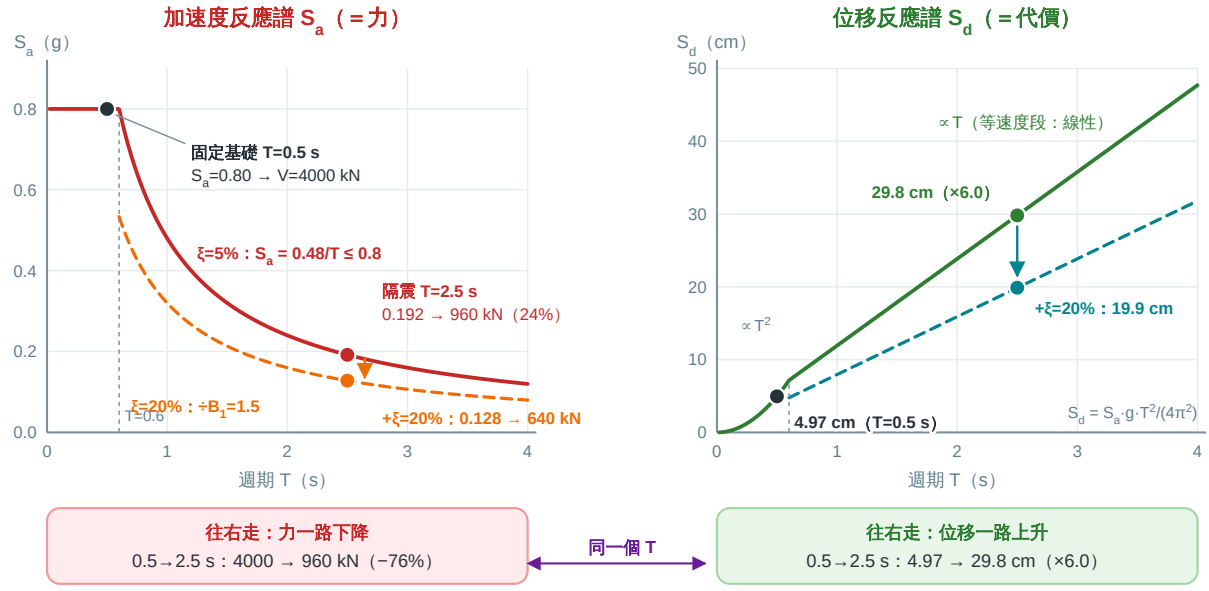
SD-U3-2　隔減震原理

觀念講義 — 加速度與位移是一對相反的代價。整個單元都在這個矛盾裡找平衡點。

結構動力分析與耐震設計（SD） | 主分類 13 題、副分類 6 題（2004–2023） | 深度：觀念圖解 + 手算範例

§0　全景：加速度與位移是一對相反的代價

一句話講完這個單元：隔震用「**週期**」把力打下來，用「**阻尼**」把位移收回來。
前者的代價寫在**位移**上，後者的代價寫在**加速度**上 —— 而規範的等效線性化公式（把 S_a 與 D 同時除以 B）刻意把後者藏起來了， 所以才需要「三種變位情況」（§4.4）去補這個漏洞。
看懂這句話，13 題主分類題就只是它的不同切面。



同一棟 5000 kN 的建築、同一張設計反應譜（$S_a = 0.48/T \le 0.8$），兩條曲線與六個點都由公式實算（$S_d = S_a\, g\, T^2/4\pi^2$）。**把週期從 0.5 s 延長到 2.5 s：力降到 24%，但位移漲到 6 倍。**加了 20% 阻尼（$B_1 = 1.5$）後力再降三分之一、位移收回三分之一。注意 0.6 s 的轉角：之前 $S_d \propto T^2$、之後 $S_d \propto T$（§1.3）。

0.1　三個旋鈕，各自付不同的代價

旋鈕	物理動作	力（加速度）	隔震層位移	代價寫在哪
降低勁度 k（延長週期）	換更軟的支承、加大 FPS 曲率半徑 R	**↓↓ 主要效益**	**↑↑**	隔震溝淨距、管線柔性接頭、支承剪切變形容量
提高阻尼 ξ	加鉛心、加摩擦、加黏滯阻尼器	**↓**	**↓ 主要效益**	上部結構加速度回升、樓板反應譜惡化、非結構物受損
提高降伏力／摩擦力（F_y 或 μ）	加大鉛心斷面、選高摩擦滑動面	↑（傳遞力上限抬高）	**↓**	**兩邊都動** —— 它同時抬高 K_{eff}（週期縮短）與 ξ_{eq}，是最難調的一顆

為什麼「加阻尼」在規範公式裡看起來完全沒有代價？

等效線性靜力法用 $S_a(T,5\%)/B$ 與 $D = \frac{g}{4\pi^2}\frac{S_a T^2}{B}$，同一個 B 同時折減力與位移 —— 於是「阻尼越大越好」看起來是對的。

但這是**等效線性化的近似造成的假象**。回到 SD-U1-1 §4.2 的傳遞率：

$$TR = \sqrt{\frac{1+(2\xi r)^2}{(1-r^2)^2+(2\xi r)^2}}$$

分子那一項 $(2\xi r)^2$ 代表**阻尼器是硬連接，它把地面速度直接送上來**。 在 $r > \sqrt{2}$ 的隔震區，ξ 越大 TR 越高 —— 上部結構的**加速度**其實是回升的。

規範怎麼補這個漏洞？靠**「最大變位 / 最大速度 / 最大加速度」三種變位情況**取包絡（§4.4）。 **這一段是本單元最容易被誤解、卻最常被出成申論題的地方。**

本單元的骨幹因果鏈（先背這一條）

降低隔震層勁度 → T_{eff} ↑ → S_a ↓（力下降，上部結構近似剛體） → 但 S_d ↑（隔震層位移暴增） → 必須靠消能把位移收回來 → 消能量 W_D 決定 ξ_{eq} → 查表得 B → 位移折減 → **但 K_{eff} 也被消能元件抬高，週期又縮短 → 所以必須迭代**

先記住兩個數量級（考場上用來檢查答案）

- **隔震週期 T_{eff}：2 ~ 4 秒。**算出 1.2 s 表示支承太硬（隔震效益不足）；算出 6 s 要懷疑算錯。
- **隔震層設計位移 D_D：15 ~ 40 cm。**算出 5 cm 表示沒在隔震；算出 1 m 表示消能不足或譜值用錯。

§1　隔震為什麼有效：週期是唯一的槓桿

> 隔震不是「把地震擋住」，而是**把結構的週期換到反應譜上力比較小的位置**。它只有一根槓桿 —— **勁度**。所有裝置（橡膠、鉛心、滑動面、球面）都只是在做同一件事：把水平勁度做小。

1.1　隔震層與上部結構是「串聯彈簧」（SD-2004-2）

兩自由度模型：隔震層（m_b, k_b）在下、上部結構（m, k）在上，地震以位移 $u_g(t)$ 輸入。

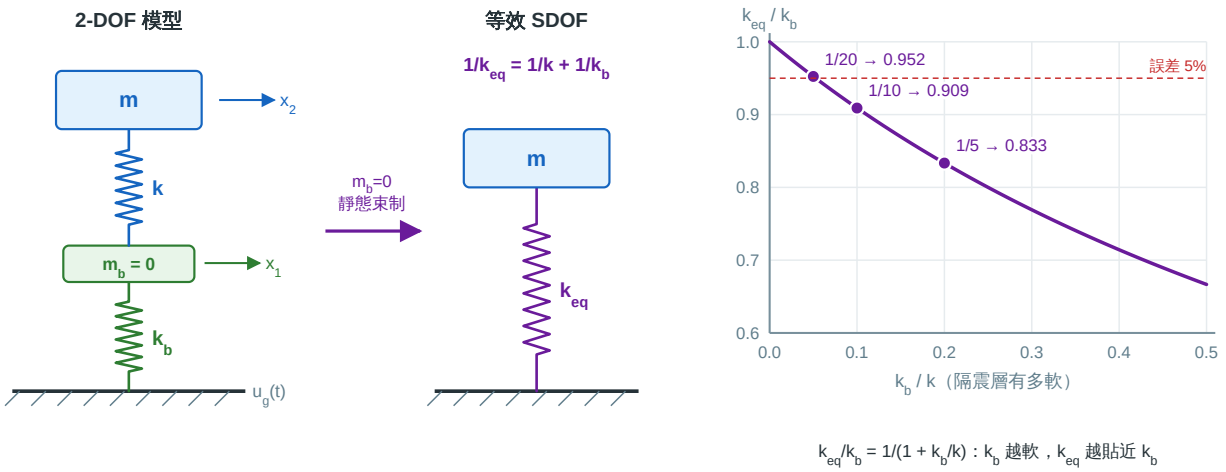
$$m_b\ddot{x}_1 = -k_b(x_1 - u_g) + k(x_2 - x_1), \qquad m\ddot{x}_2 = -k(x_2 - x_1)$$

> **$m_b = 0$ 不是「讓第一條方程消失」，而是把它變成一條靜態束制。**
> $m_b = 0 \Rightarrow$ 隔震層沒有慣性力，第一式左邊為零：
>
> $$0 = -k_b(x_1 - u_g) + k(x_2 - x_1)$$
>
> 這不是運動方程，是**力的靜態平衡**——它讓我們可以把 x_1 用 x_2 表示，消去一個自由度。
> **「質量為零的自由度 = 一條靜態束制」是動力學裡通用的降階手法**，不是本題特例。

令相對位移 $v_1 = x_1 - u_g$、$v_2 = x_2 - u_g$，由束制式得 $v_1 = \dfrac{k}{k + k_b} v_2$，代回第二式：

$$m\ddot{v}_2 + k_{eq} v_2 = -m\ddot{u}_g, \qquad \boxed{\frac{1}{k_{eq}} = \frac{1}{k} + \frac{1}{k_b} \;\Rightarrow\; k_{eq} = \frac{k\,k_b}{k + k_b}}$$

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_{eq}}} = 2\pi\sqrt{\frac{m(k + k_b)}{k\,k_b}}$$



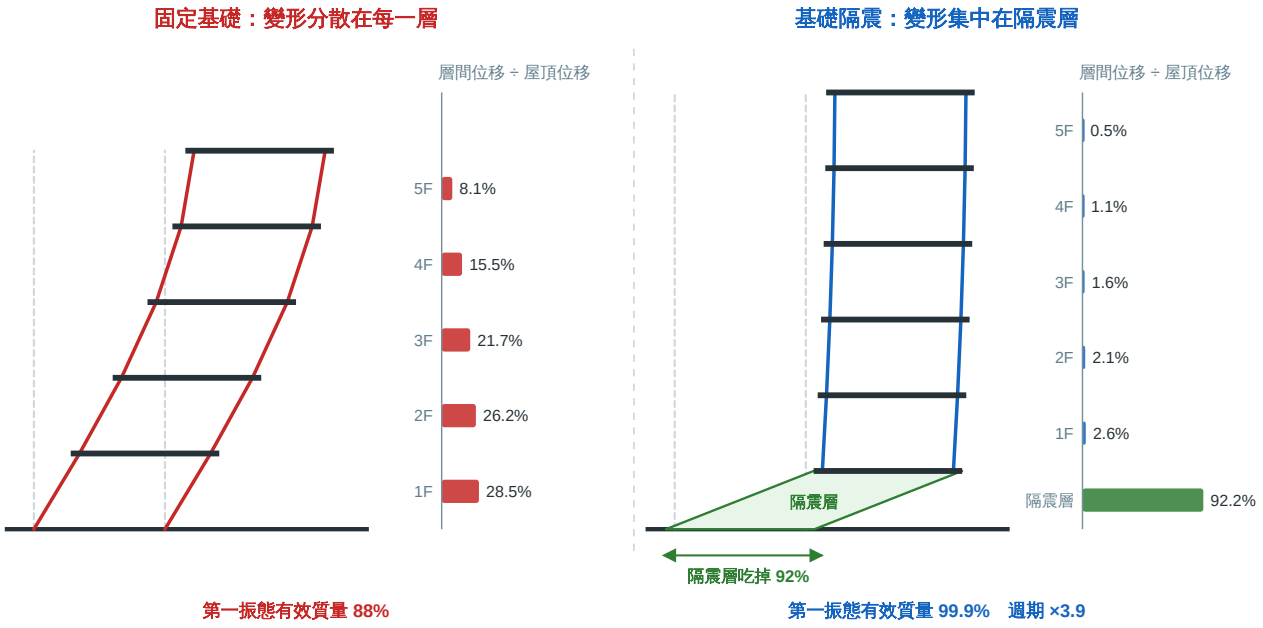
左：$m_b = 0$ 讓隔震層那條方程退化成靜態束制，2-DOF 化成一個彈簧 k_{eq}。右：$k_{eq}/k_b = 1/(1 + k_b/k)$ 的實算曲線 —— **$k_b/k \le 1/20$ 之後 k_{eq} 與 k_b 差不到 5%**，所以規範只用隔震層勁度算 T_{eff}。

> **串聯彈簧的關鍵性質：最軟的那一個主宰全局。**這正是隔震能成立的理由 —— 只要 $k_b \ll k$，$k_{eq} \approx k_b$，**上部結構有多硬完全不重要了**。

k_b/k（隔震層有多軟）	1/5	1/10	1/20	1/50	1/100
k_{eq}/k	1/6	1/11	1/21	1/51	1/101
T/T_0（週期放大倍數）	2.45	3.32	4.58	7.14	10.05
$k_b/k_{eq} - 1$（k_{eq} 比 k_b 軟多少）	20%	10%	5%	2%	1%

讀法：最後一列有個漂亮的恆等式：$\dfrac{k_b}{k_{eq}} - 1 = \dfrac{k_b}{k}$ —— **誤差恰好等於軟硬比本身**。所以 $k_b/k \le 1/20$ 之後，k_{eq} 與 k_b 差不到 5% —— **實務上直接用 $T_{eff} = 2\pi\sqrt{W/(g\,K_{eff})}$（只算隔震層勁度）就夠，這就是規範敢這樣寫的理由。**

1.2 為什麼可以把上部結構當剛體



均勻 5 層剪力屋架（各層 m、k 相同）的特徵向量實算，屋頂位移正規化為 1；隔震例取 m_b=m、k_b=k/30

以均勻 5 層剪力屋架實算第一振態（特徵向量，屋頂正規化為 1）。**固定基礎把變形攤給每一層（1F 就吃 28.5%）；隔震（$k_b = k/30$）時隔震層吃掉 92%，上部五層合計只剩 8%**，第一振態有效質量也從 88% 升到 99.9%。這就是「剛體假設 → SDOF → 等值靜力法」成立的量化依據（呼應下方 SD-2011-1 的 >95%）。

剛體假設的量化依據（SD-2011-1）

隔震結構做反應譜分析時，**第一振態（隔震振態）的有效模態質量通常超過 95%** —— 遠高於固定基礎結構的 80~90%（可對照 SD-U1-1 §5.6 的 3-DOF 例子：91.4%）。

原因是隔震層極軟，第一振態形狀幾乎是「隔震層剪切變形 + 上部整體平移」，質量的貢獻幾乎全部落在這一個振態上。

單一振態主導 → 可用 SDOF 描述 → 靜力法合法。這一句是所有「靜力分析法適用條件」（§5.3）的根。

1.3　位移增加的冪次，取決於反應譜落在哪一段

很多人記成「位移 $\propto T^2$」，這只在等加速度段成立。正確做法是回到定義：

$$D = \frac{g}{4\pi^2} S_a T^2 \Big/ B$$

反應譜區段	S_a 的行為	D 的行為	隔震落在這裡嗎
等加速度段（短週期）	定值	$D \propto T^2$	否（那是固定基礎的位置）
等速度段（中長週期）	$\propto 1/T$	$D \propto T$（線性）	**是，最常見**
等位移段（超長週期）	$\propto 1/T^2$	D 趨於定值	偶爾（$T > 4$ s 的大型隔震）

用 §0 的例子驗證：反應譜在 $T > 0.6$ s 是 $S_a = 0.48/T$（等速度段）。T 從 0.6 s 走到 2.5 s 是 4.17 倍，位移從 7.16 cm 走到 29.82 cm 也**恰好是 4.17 倍** ✓ —— 線性，不是平方。**這個區別在申論題上很值錢：**「延長週期讓位移平方成長」是錯的說法，正確說法是「在等速度段位移與週期成正比，所以週期延長 4 倍位移大約也是 4 倍」。

1.4 為什麼隔震週期要做到 2 ~ 4 秒

這不是慣例，是從 SD-U1-1 §4.2 的傳遞率條件推出來的：**要隔震有效，必須** $r = T_{iso}/T_g > \sqrt{2}$。

地盤	卓越週期 T_g	T_{iso} 下限（$\sqrt{2}\,T_g$）	實務取值	備註
堅硬岩盤（第一類）	0.2 ~ 0.4 s	0.3 ~ 0.6 s	2.0 ~ 2.5 s	裕度很大，隔震效益最好
一般地盤（第二類）	0.4 ~ 0.8 s	0.6 ~ 1.1 s	2.5 ~ 3.0 s	標準情況
軟弱深層盆地（第三類）	1.0 ~ 2.0 s	1.4 ~ 2.8 s	3.5 ~ 4.0 s 以上	**長週期譜值本身就高，隔震效益差且位移巨大**

陷阱｜以為隔震在任何地盤都有效
觸發信號：題目提到「台北盆地」「軟弱地盤」「深層沉積」「長週期地震」。
正確認知：軟弱地盤的卓越週期本身就長（可達 1.5~2 s），把結構週期延長到 2.5 s 反而**可能剛好撞進共振區**；即使避開了，長週期段的譜位移也很大，隔震層位移可能超過支承容量。**「隔震的效益來自把短週期結構搬到長週期」—— 沒有這個落差就沒有效益。**

§1 因果鏈
隔震層與上部結構串聯 → 最軟者主宰 → $k_{eq} \approx k_b$ → T_{eff} 拉長 3~5 倍 → 第一振態有效質量 >95% → 上部近似剛體 → SDOF + 等值靜力法合法 → 但 T 落在等速度段，位移與 T 成正比一起長大 → 交給 §2 的消能去收

§2 等效線性化：一招收服所有非線性元件

橡膠會降伏、鉛心會塑化、滑動面會摩擦 —— 全都是非線性的，本來不能用反應譜。**等效線性化就是唯一的通關手續：用「割線勁度」代替真實勁度，用「能量法阻尼比」代替真實**

遲滯。
只有兩條公式，但幾乎每一題隔減震計算題都在用它們。

2.1 兩條公式，一個代價

$$\boxed{K_{eff} = \frac{F(D)}{D}} \quad \text{(過原點的割線)}, \qquad \boxed{\xi_{eq} = \frac{W_D}{4\pi W_S} = \frac{W_D}{2\pi K_{eff} D^2}}$$

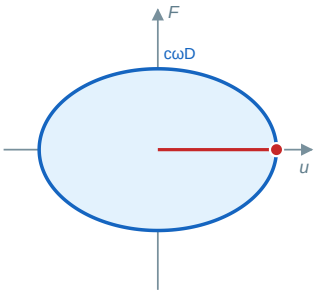
其中 W_D 是**一整圈遲滯迴圈的面積**（每循環消散的能量），$W_S = \frac{1}{2}K_{eff}D^2$ 是同振幅下的彈性應變能。

為什麼是割線，不是切線？
等效線性化要做的是：**找一個線性彈簧，在最大位移 D 時出力與真實元件一樣。** 只有過原點與 $(D, F(D))$ 的割線滿足這件事。
切線勁度（k_0 或 αk_0）描述的是「再多推一點會多硬」，那是**增量**行為，與「這一圈的等效週期」無關。
推論：割線勁度必然隨 D 改變 —— 這就是為什麼設計必須迭代（§2.5）。

4π 從哪裡來？（這條在 SD-U1-1 §2.1 已經種下）
線性黏滯系統在共振下每圈耗能 $W_D = 2\pi\xi k D^2 = 4\pi\xi \cdot (\frac{1}{2}kD^2) = 4\pi\xi W_S$。把真實元件的 W_D 代進去反解 ξ，就是 $\xi_{eq} = W_D/(4\pi W_S)$。
規範常寫成 $\xi_{eq} = \dfrac{W_D}{2\pi K_{eff} D^2}$，那只是把 $W_S = \frac{1}{2}K_{eff}D^2$ 代進去而已，不是另一條公式。
考場上兩種寫法都要認得。

2.2 迴圈形狀決定 ξ 依賴什麼

① 橢圓：線性黏滯（速度型）

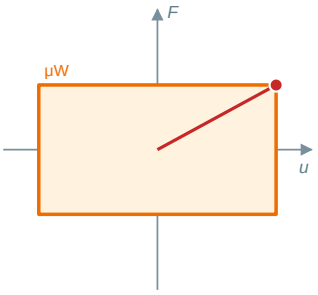


割線勁度 = 0（u=D 時 F=0）

$W_D = \pi \cdot D \cdot (c\omega D) = \pi c \omega D^2$

ξ_{eq} 只看 ω，與振幅 D 無關

② 矩形：庫倫摩擦（位移型）

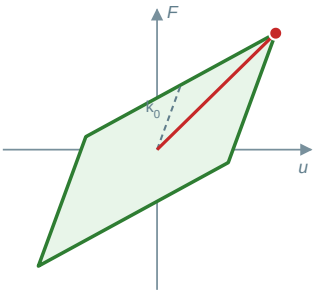


割線勁度 = μW/D（隨 D 遞減）

$W_D = 4 \cdot D \cdot \mu W$

ξ_{eq} 與 ω 無關、與 D 成反比

③ 平行四邊形：雙線性（LRB／BRB）



割線勁度 = $Q/D + \alpha k_0$

$W_D = 4Q(D - D_y)$

ξ_{eq} 與 ω 無關、隨 D 先升後降

形狀 → 面積公式 → ξ 依賴什麼

$\xi_{eq} = W_D / (4\pi W_S)$，$W_S = \frac{1}{2} K_{eff} D^2$（一律用「系統」割線勁度，不是消能器勁度）

三種遲滯迴圈的形狀不是美學問題 ——**形狀直接決定 ξ_{eq} 會隨頻率變、隨振幅變、還是都不變**。看到題目給迴圈圖，第一件事是認形狀。

用 SD-2023-4 的 12 組數字驗證這張圖

系統 $m = 1$ kg、$k = 16\pi^2$ N/m（故 $\omega_n = 4\pi$ rad/s），$W_S = \frac{1}{2}k\rho^2 = 8\pi^2\rho^2$：

迴圈	面積 W_D	ξ_{eq} 代數式	$\omega = 2\pi$ $\rho =$ 0.01	$\omega = 2\pi$ $\rho =$ 0.02	$\omega = 4\pi$ $\rho =$ 0.01	$\omega = 4\pi$ $\rho =$ 0.02
a 橢圓 力半幅 $5\rho\omega$	$\pi\rho(5\rho\omega) = 5\pi\rho^2\omega$	$\frac{5\omega}{32\pi^2}$	9.95%	9.95%	19.89%	19.89%
b 橢圓 力半幅 $20\pi\rho$	$\pi\rho(20\pi\rho) = 20\pi^2\rho^2$	$\frac{20}{32\pi}$（定值）	19.89%	19.89%	19.89%	19.89%
c 矩形 力半幅 0.4π	$4\rho(0.4\pi) = 1.6\pi\rho$	$\frac{1.6}{32\pi^2\rho}$	50.66%	25.33%	50.66%	25.33%

這張表把三種元件的「性格」講得比任何文字都清楚：

- **a（線性黏滯）**：ρ^2 上下相消 → **只看頻率**。頻率加倍，阻尼比加倍。
- **b（黏彈性／頻率無關型）**：力半幅本身正比於 ρ 且不含 ω → **常數**，最好用。
- **c（摩擦）**：面積只正比於 ρ（不是 ρ^2）→ **與 ρ 成反比**。小震阻尼超大（50%），大震反而掉一半。

摩擦型的這個特性是雙面刃：小地震它幾乎鎖住不動（好，避免頻繁位移），大地震阻尼下降（壞，位移控制變差）。

陷阱 | W_S 的 k 用錯

錯誤思維：「阻尼比是消能器的性質，所以用消能器的勁度算 W_S」。

正確認知：ξ_{eq} 是**相對於整個系統**的等效阻尼比，分母必須用**系統勁度**。 同一個阻尼器裝在硬結構上貢獻的 ξ_{eq} 小、裝在軟結構上貢獻大 —— 這正是分母用系統勁度才反映得出來的事實。

2.3 手算範例 A：三行算完一個隔震系統（SD-2023-3）

條件：上部結構總靜載重 $W = 5000$ kN；設計位移 $D_D = 0.4$ m； 該位移下有效勁度 $K_{eff} = 1000$ kN/m；遲滯迴圈面積 $W_D = 50$ kN·m。

Step 1　有效震動週期（注意 $m = W/g$，別把 W 當質量）

$$T_{eff} = 2\pi\sqrt{\frac{m}{K_{eff}}} = 2\pi\sqrt{\frac{W}{g\,K_{eff}}} = 2\pi\sqrt{\frac{5000}{9.81\times 1000}} = 2\pi\sqrt{0.5097} = \boxed{4.49\ \text{s}}$$

Step 2　等效阻尼比

$$\xi_{eff} = \frac{W_D}{2\pi K_{eff} D_D^2} = \frac{50}{2\pi\times 1000\times 0.4^2} = \frac{50}{1005.3} = \boxed{0.0497 = 4.97\%}$$

這題最有價值的地方不是答案，是這個答案在告訴你什麼。

$\xi_{eff} = 4.97\% \approx 5\%$ —— **剛好就是設計反應譜的基準阻尼比**，也就是 $B = 1.0$。 換句話說**這個隔震系統的消能能力等於沒有**：位移完全沒有被折減。

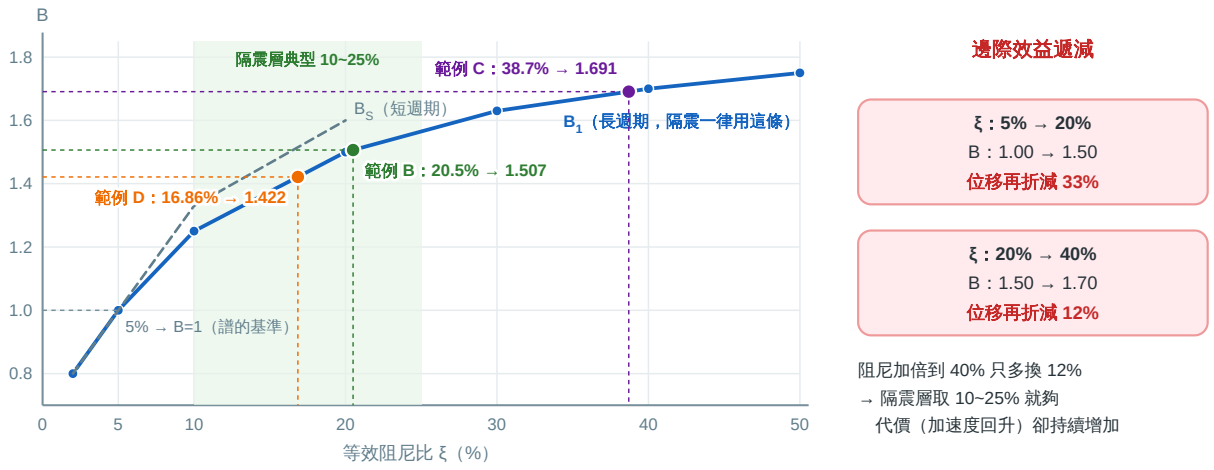
$T_{eff} = 4.49$ s 又長得離譜，位移只會更大。**這正是子題(一)問「隔震裝置為何必需具備足夠消能能力」的答案** —— 延長週期是把 S_a 打下來的手段，但它同時把 S_d 抬起來； 沒有消能，隔震層位移會超過支承的剪切容量，穿越隔震層的管線、電梯井、柱腳全都會被拉壞。

2.4 阻尼修正係數 B：把 5% 的譜搬到實際阻尼

設計反應譜是以 $\xi = 5\%$ 繪製的。實際阻尼不是 5% 時，用 B 折減：

$$S_{a,eff} = \frac{S_a(T, 5\%)}{B}, \qquad D = \frac{g}{4\pi^2}\cdot\frac{S_a(T,5\%)\,T^2}{B}$$

ξ_{eff}	≤2%	5%	10%	20%	30%	40%	≥50%
B_1（長週期）	0.80	1.00	1.25	1.50	1.63	1.70	1.75
B_S（短週期）	0.80	1.00	1.33	1.60	—	—	—



把上表畫成曲線，三個手算範例的工作點都標上去（內插值與內文一致）。**曲線越往右越平**：20%→40% 只多換 12% 的位移折減，這就是「隔震層阻尼 10~25% 就好」的量化理由。

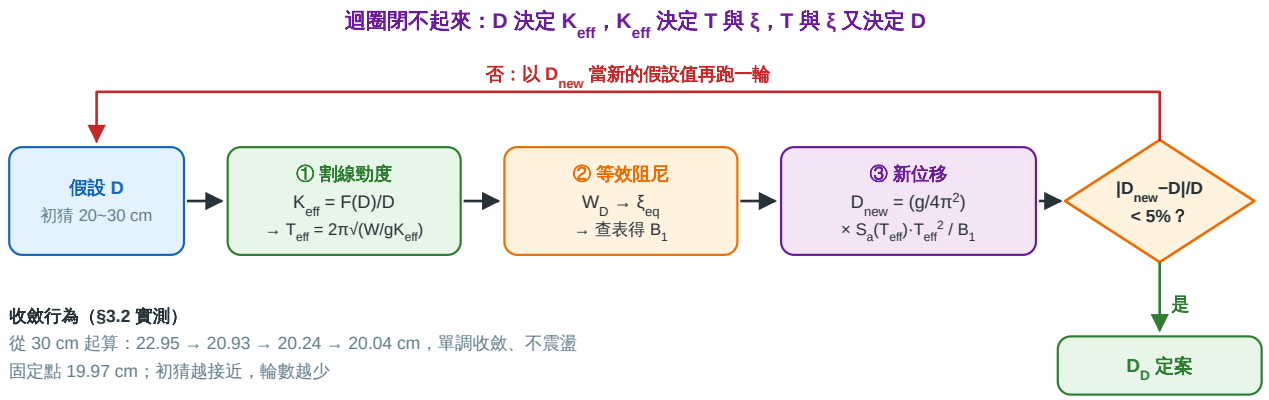
三件必須看懂的事

① $B = 1$ **對應** $\xi = 5\%$，所以 $\xi < 5\%$ 時 $B < 1$（反應被**放大**）。鋼結構 $\xi = 2\%$ 要乘 1/0.8 = 1.25 倍。

② **隔震一律查** B_1，因為 T_{eff} 通常 2~4 s，落在長週期段。用 B_S 會高估折減（$B_S > B_1$），偏不保守。

③ B **的成長是遞減的**：5%→20% 只換到 1.5，20%→50% 只再換到 1.75。 **阻尼從 20% 加到 40%，位移只多折 12% —— 邊際效益極低。** 這是「隔震層阻尼取 10~20% 就好」的量化理由，也跟 SD-U1-1 §4.2 對數座標圖的結論一致。

2.5 為什麼一定要迭代



等效線性化的代價就是這個閉不起來的迴圈。**考場上要能把這張圖直接寫成答案** —— SD-2014-2 整整 30 分就在問「詳列計算 D_D 的分析步驟」。

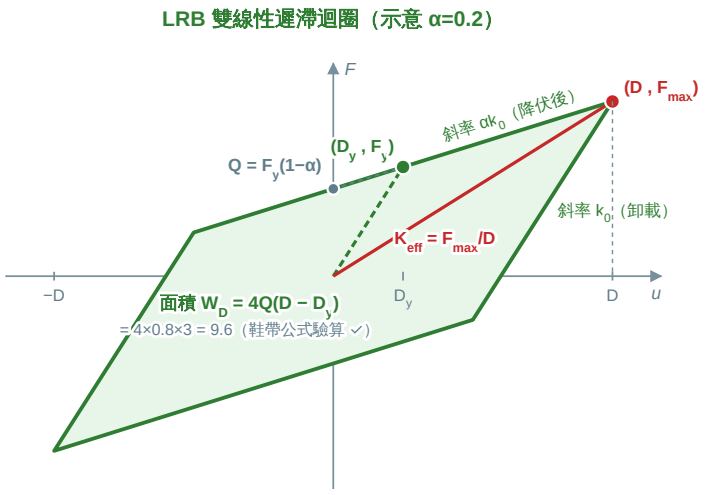
§2 因果鏈

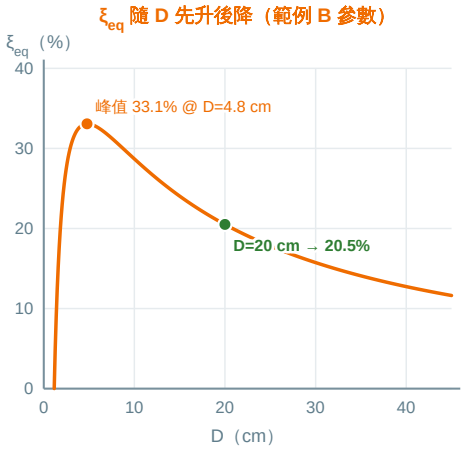
非線性元件無法直接用反應譜 → 取割線勁度得 K_{eff} → 得 T_{eff} → 量遲滯迴圈面積 W_D → $\xi_{eq} = W_D/(4\pi W_S)$ → 查表得 B → 算出 D → **但 K_{eff} 本來就是 D 的函數** → 迴圈閉不起來 → 迭代到收斂

§3　兩種主流隔震裝置：LRB 與 FPS

LRB 靠**鉛心降伏**消能，FPS 靠**滑動摩擦**消能。兩者都用 §2 的同一套等效線性化， 差別只在「K_{eff} 與 W_D 的公式長什麼樣」。**把這兩組公式的來源搞懂，這一節就結束了。**

3.1　LRB（鉛心橡膠支承）：雙線性模型





$\xi = 2Q(D-D_y) / [\pi D(Q+\alpha k_0 D)]$

D 小：剛過降伏，面積小；D 大：橡膠彈性能 $\alpha k_0 D^2$ 主宰

單支 LRB 的兩條主公式

$K_e = Q/D + \alpha k_0$　（割線，隨 D 遞減）

$W_D = 4Q(D - D_y)$　（$D \le D_y$ 時為 0）

Q 的幾何意義

降伏後直線延伸回 u=0 的截距（灰虛線）

LRB ≈ 橡膠彈簧 αk_0 + 定值抗力 Q 的元件並聯

左：五個參數 k_0、F_y、α、$Q = F_y(1-\alpha)$、D 決定整個迴圈；α **畫成 0.2 以便看清轉折**（真實 LRB 約 0.05~0.15），頂點全部由參數算出、面積以鞋帶公式驗算 $= 4Q(D - D_y)$。右：用 §3.2 範例 B 的參數畫 $\xi_{eq}(D)$ —— 峰值 33% 出現在 $D \approx 4.8$ cm（剛過降伏），設計點 20 cm 時已降到 20.5%，這就是「先升後降」。

$Q = F_y(1-\alpha)$ 的幾何意義：把降伏後那條直線延伸回位移為零處的截距。

雙線性骨架在 $D > D_y$ 之後是 $F(D) = Q + \alpha k_0 D$ —— 一條截距 Q、斜率 αk_0 的直線。把 $D = D_y$ 代入應得 F_y：$Q + \alpha k_0 (F_y/k_0) = Q + \alpha F_y = F_y$，故 $Q = F_y(1-\alpha)$ ✓

Q 是「橡膠貢獻」與「鉛心貢獻」的分界：$\alpha k_0 D$ 是橡膠的彈性復位力，Q 是鉛心提供的定值摩擦式抗力。 所以 LRB 可以看成「橡膠彈簧 + 一個力量為 Q 的摩擦元件」並聯。

單支 LRB 的兩條公式（記住這兩條就能算）

$$K_e = \frac{F(D)}{D} = \frac{Q}{D} + \alpha k_0, \qquad W_{D,1} = 4Q\,(D - D_y)$$

n 支並聯（各柱下方一支）：$K_{eD} = n\,K_e$、$A_{TD} = n\,W_{D,1} = 4n\,Q(D - D_y)$

陷阱｜面積公式忘記扣 D_y

錯誤寫法：$W_D = 4QD$。

正確認知：$W_D = 4Q(D - D_y)$。當 $D \le D_y$ 時**還沒降伏，迴圈面積為零**，公式不成立。

算之前先檢查 $D > D_y$。實務上 D_y 只有 10~25 mm，而 D 是 200~400 mm，扣掉只差 5~10%， 但論述題寫錯就是觀念錯。

3.2　手算範例 B：LRB 隔震設計走完一輪迭代

條件：上部結構總重 $W = 20{,}000$ kN，16 根柱各裝一支相同 LRB。
單支：$k_0 = 5200$ kN/m、$F_y = 60$ kN、$\alpha = 0.10$。
設計反應譜 $S_a = 0.48/T$（$T > 0.6$ s），B_1 查 §2.4 的表。**初猜 $D_D = 20$ cm。**

Step 0　前置參數

$$Q = F_y(1-\alpha) = 60 \times 0.9 = 54\ \text{kN}, \qquad D_y = \frac{F_y}{k_0} = \frac{60}{5200} = 0.01154\ \text{m} = 11.5\ \text{m}$$

（$D = 0.20\ \text{m} > D_y$ ✓ 迴圈成立）

Step 1　有效勁度

$$K_e = \frac{54}{0.20} + 0.1 \times 5200 = 270 + 520 = 790\ \text{kN/m} \ \Rightarrow\ K_{eD} = 16 \times 790 = 12{,}640$$

Step 2　有效週期

$$T_{eD} = 2\pi\sqrt{\frac{W}{g\,K_{eD}}} = 2\pi\sqrt{\frac{20000}{9.81 \times 12640}} = 2\pi\sqrt{0.16127} = \boxed{2.523\ \text{s}}$$

Step 3　遲滯迴圈總面積

$$A_{TD} = 4n\,Q(D - D_y) = 4 \times 16 \times 54 \times (0.20 - 0.01154) = 3456 \times 0.18846 = 651$$

Step 4　等效阻尼比

$$\xi_{eD} = \frac{A_{TD}}{2\pi K_{eD} D^2} = \frac{651.3}{2\pi \times 12640 \times 0.04} = \frac{651.3}{3176.9} = \boxed{20.5\%}$$

Step 5　查表得 B_1（20%→1.50、30%→1.63，內插）

$$B_1 = 1.50 + \frac{20.5 - 20}{10} \times 0.13 = 1.507$$

Step 6　回算設計位移

$$S_a = \frac{0.48}{2.523} = 0.1902, \qquad D_{new} = \frac{g}{4\pi^2} \cdot \frac{S_a\,T_{eD}^2}{B_1} = 0.24849 \times \frac{0.1902 \times 6.367}{1.507} = \boxed{($$

收斂檢查：$|0.1998 - 0.20|/0.20 = 0.1\% < 5\%$ ✓ **一輪收斂，$D_D = 20$ cm 定案。**

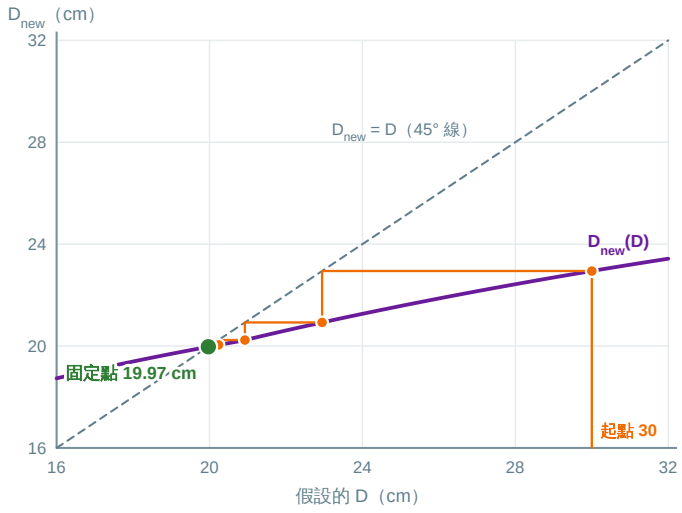
四項自我檢查
① $T_{eD} = 2.52$ s 落在 2~4 s 的合理帶 ✓　② $D_D = 20$ cm 落在 15~40 cm ✓

③ $\xi_{eD} = 20.5\%$ 落在隔震層典型的 10~25% ✓　④ 上部結構等值基底剪力 $V = S_a/B_1 \times W = 0.1902/1.507 \times 20000 = 2524$ kN $= 0.126W$ —— 遠低於固定基礎的 $0.8W$ 級別 ✓

這個範例是刻意設計成一輪收斂的，別以為考場也這麼好運。

我實測從 $D_D = 30$ cm 起算（同一組參數），依序得到 22.95 → 20.93 → 20.24 → 20.04 cm，**要四輪才進到 1% 以內**（單調收斂，不會震盪）。

考場策略：SD-2014-2 問的是「詳列分析步驟」而不是算出數字 —— **把 §2.5 那張迭代流程圖完整寫出來、每步附公式，就是滿分**，不必真的迭代。



曲線由範例 B 的參數實算（16 支 LRB、W=20,000 kN、S_a=0.48/T、B_1 內插）；與對角線的交點就是設計位移 D_D

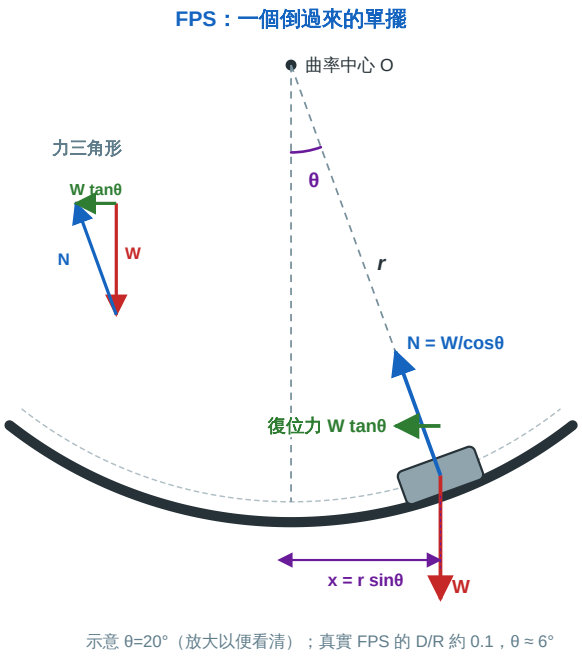
從 30 cm 起算的每一輪

輪	D 假設	D_{new}	誤差
1	30.00	22.95	23.5%
2	22.95	20.93	8.8%
3	20.93	20.24	3.3%
4	20.24	20.04	1.0%
5	20.04	19.99	0.3%

曲線斜率 0 < s < 1（約 0.3~0.4）→ 單調收斂
每輪誤差約縮小為上一輪的 0.3~0.4 倍
從 20 cm 起算：一輪就 0.1%（§3.2 範例）

把「一輪迭代」看成函數 $D_{new} = \Phi(D)$，設計位移就是它與 45° 線的交點。**Φ 的斜率在 0 與 1 之間 → 每輪誤差縮成 0.3~0.4 倍、單調逼近不震盪**；表中五輪數字即內文「22.95 → 20.93 → 20.24 → 20.04」的來源。

3.3　FPS（摩擦單擺支承）：一個倒過來的單擺



FPS 的全部力學就在這三行裡。$T = 2\pi\sqrt{r/g}$ **與質量無關**是它最重要的性質，也是與 LRB 最大的差異（LRB 的週期依賴 W）。

曲率半徑 r	0.5 m	1.0 m	1.5 m	2.0 m	3.0 m	4.0 m	5.0 m
$T = 2\pi\sqrt{r/g}$	1.42 s	2.01 s	2.46 s	2.84 s	3.47 s	4.01 s	4.49 s

讀法：要 $T \geq 2.5$ s，曲率半徑至少 1.6 m。$T \propto \sqrt{r}$ **—— 週期要加倍，半徑得變四倍**，這是 FPS 尺寸上不去的物理限制。

加上摩擦力之後：三條設計公式

把摩擦力 μW 加回來，在最大位移 D 時單擺復位力與摩擦力**同向**（摩擦力還沒反向），故：

$$\underbrace{F_{max} = W\left(\frac{D}{R} + \mu\right)}_{\text{最大傳遞力}} \Rightarrow \boxed{A = \frac{F_{max}}{W} = \frac{D}{R} + \mu}$$

$$K_{eff} = \frac{W}{R} + \frac{\mu W}{D} \Rightarrow T_e = 2\pi\sqrt{\frac{1}{\left(\frac{1}{R} + \frac{\mu}{D}\right) g}}, \qquad \boxed{\xi_e = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\mu}{D/R + \mu} = \frac{2\mu}{\pi A}}$$

ξ_e 那個 $2/\pi$ 是怎麼來的？就是 §2.1 的能量法。

摩擦是矩形迴圈：$W_D = 4\mu W D$。彈性應變能 $W_S = \frac{1}{2} K_{eff} D^2 = \frac{1}{2} W\left(\frac{D}{R} + \mu\right) D = \frac{1}{2} W A D$。

$$\xi_e = \frac{W_D}{4\pi W_S} = \frac{4\mu W D}{4\pi \cdot \frac{1}{2} W A D} = \frac{2\mu}{\pi A} \checkmark$$

不是背來的，是兩行推出來的。而且它立刻告訴你一件事：ξ_e 只由「摩擦力佔總傳遞力的比例 μ/A」決定。

3.4　手算範例 C：反算 FPS 的 R 與 μ（SD-2018-4）

條件：上部結構視為剛體；$S_a = 0.48/T \le 0.8$；設計位移 $D = 25$ cm；傳遞設計水平加速度 $A = 0.08g$；$g = 980$ cm/s²。**求曲率半徑 R 與摩擦係數 μ。**

突破口：先用 A 把 T_e 逼出來，不必迭代。

$$\frac{D}{R} + \mu = A \;\Rightarrow\; \frac{1}{R} + \frac{\mu}{D} = \frac{A}{D} = \frac{0.08}{25} = 0.0032\ \text{cm}^{-1}$$

$$T_e = 2\pi\sqrt{\frac{1}{(A/D)g}} = 2\pi\sqrt{\frac{D}{Ag}} = 2\pi\sqrt{\frac{25}{0.08\times 980}} = 2\pi\sqrt{0.31888} = \boxed{3.548\ \text{s}}$$

Step 2　判斷譜段並反算 B（$T_e = 3.55$ s $\gg 0.6$ s，在 $1/T$ 段）

$$S_a = \frac{0.48}{3.548} = 0.1353, \qquad B = \frac{g}{4\pi^2}\cdot\frac{S_a T_e^2}{D} = \frac{0.48\, g\, T_e}{4\pi^2 D} = \frac{0.48\times 980\times 3.548}{39.478\times 25} =$$

Step 3　由 B 反查 ξ_e（30%→1.63、40%→1.70，內插）

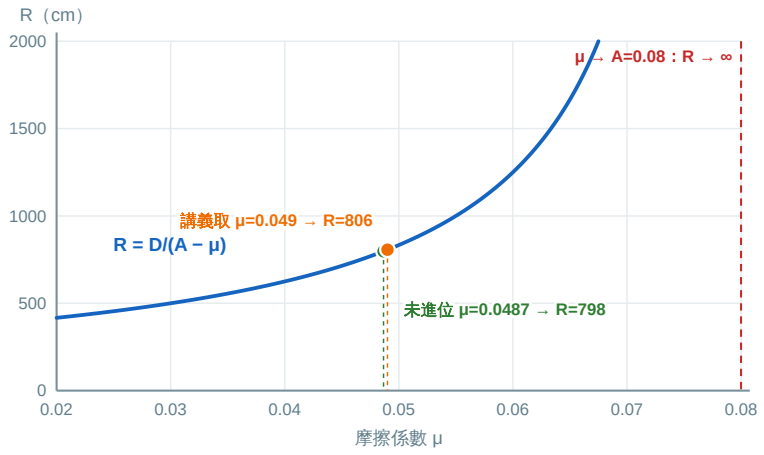
$$\xi_e = 30\% + \frac{1.691 - 1.63}{1.70 - 1.63}\times 10\% = \boxed{38.7\%}$$

Step 4　由 ξ_e 解 μ，再解 R

$$\mu = \frac{\pi A \xi_e}{2} = \frac{\pi\times 0.08\times 0.387}{2} = \boxed{0.049}$$

$$R = \frac{D}{A-\mu} = \frac{25}{0.08 - 0.049} = \frac{25}{0.031} \approx \boxed{806\ \text{cm} \approx 8.1\ \text{m}}$$

這題有一個必須誠實指出的數值陷阱：R 對 μ 極度敏感。
$R = D/(A-\mu)$ 的分母是**兩個相近數字的差**。實測：
$\mu = 0.048 \to R = 781$ cm　；　$\mu = 0.049 \to R = 806$ cm　；　$\mu = 0.050 \to R = 833$ cm
μ 只差 0.001（2%），R 就差 3%。所以 ξ_e 的內插必須算到小數第三位，而且答題時要註明「R 對 μ 敏感，本例取 μ = 0.049」。**閱卷者看到這句話會知道你懂數值行為，不是瞎算。**



為什麼這麼敏感

分母 A − μ 是兩個相近數的差：
0.080 − 0.049 = 0.031
相對放大係數 = μ /(A − μ) ≈ 1.6
→ μ 差 1%，R 差約 1.6%

μ = 0.048 → R = 781 cm
μ = 0.049 → R = 806 cm
μ = 0.050 → R = 833 cm

答題：ξ_e 內插算到小數第三位，並註明「R 對 μ 敏感」

SD-2018-4：D=25 cm、A=0.08g；由 T_e=3.548 s → B=1.691 → ξ_e=38.7% → μ=π$A\xi_e$/2

$R = D/(A-\mu)$ 在 $\mu \to A$ 時發散，工作點 $\mu \approx 0.049$ 已經在曲線變陡的地方。**未進位的 $\mu = 0.0487$ 得 $R \approx 798$ cm，取 0.049 得 806 cm** —— 兩者都對，差別只是進位，答題時寫明取值即可。

檢查：$\xi_e = 38.7\%$ 對隔震層來說偏高（典型 10~25%），這是因為題目指定的 $A = 0.08g$ 很小、 要靠大量摩擦消能才壓得住 25 cm 的位移。
反推驗證：$\xi_e = 2\mu/(\pi A) = 2 \times 0.049/(\pi \times 0.08) = 0.390$ ✓ 與查表的 38.7% 相符（差 0.3% 是內插誤差）。 **算完一定要用這條反代回去，這是本題唯一的自我檢查。**

3.5 LRB vs FPS：選哪一個

對比	LRB（鉛心橡膠）	FPS（摩擦單擺）
遲滯迴圈	平行四邊形（雙線性）	接近矩形（摩擦） + 單擺斜率
K_{eff}	$Q/D + \alpha k_0$	$W/R + \mu W/D$
週期與重量的關係	**依賴 W**（$T = 2\pi\sqrt{W/gK}$）	**與 W 無關**（$T = 2\pi\sqrt{R/g}$）
各柱軸重不同時	需為不同柱設計不同支承，週期才一致	**同一批支承即可，週期自動一致**
復位能力	橡膠彈性復位，殘餘位移小	重力復位；μ 大時可能有殘餘位移
ξ 隨位移	先升後降（中間有峰值）	與 D 成反比（小震阻尼大）
主要風險	鉛心疲勞、橡膠老化、溫度依賴	滑動面磨耗、μ 隨速度與壓力變化、垂直承載需求高

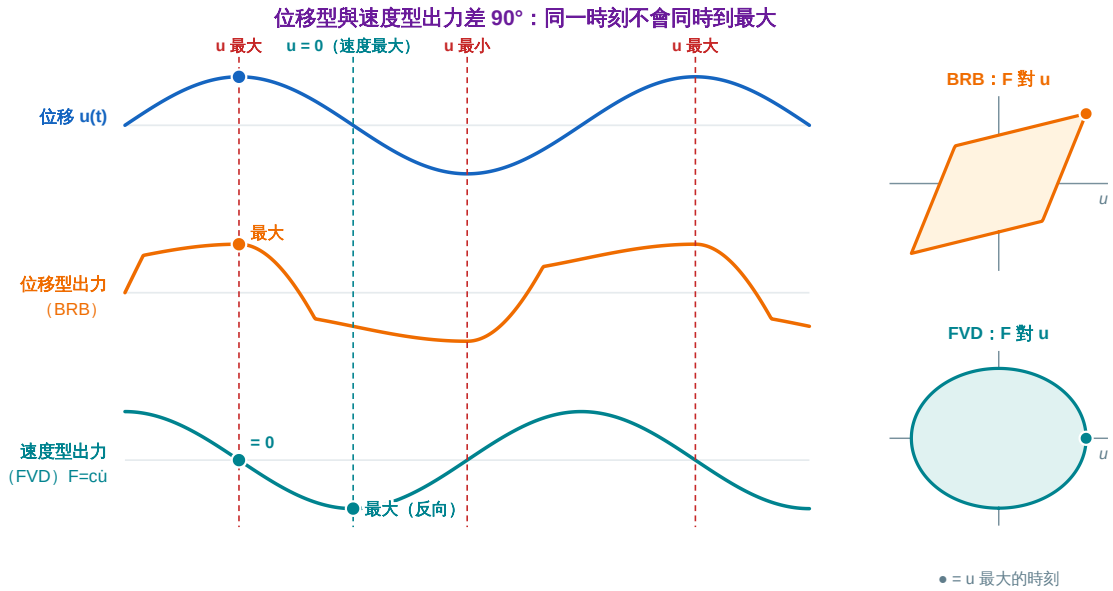
「純平面滑動」為什麼不行？這是 SD-2016-5 子題(二)的關鍵。
平面滑動系統一旦滑動，水平方向**完全沒有彈性束制**，週期趨於無限大（對高頻地震完全不感應，聽起來很好），傳遞力被鎖在 $F_{max} = \mu W$（力量限制效果，也很好）。
但它沒有復位力 —— 地震結束後滑到哪裡就停在哪裡，累積殘餘位移可能大到無法修復。 **把平面改成球面（FPS），就用重力換來了 $k = W/r$ 的復位力。**這一句話就是 FPS 存在的全部理由。

§3 因果鏈
選裝置 → 寫出它的 F–D 骨架 → 割線得 K_{eff}、迴圈面積得 W_D → 套 §2 的兩條公式得 T_{eff} 與 ξ_{eff} → 查 B_1 → 算 D → 迭代 → 最後檢查 T（2~4 s）、D（15~40 cm）、ξ（10~25%）三個量級

§4　減震（消能）：不動週期，只開能量出口

隔震是把工作點**往右移**（延長週期），消能減震是把曲線**往下壓**（提高阻尼）。
差別很大的一點：**隔震需要一個隔震層（新蓋的樓才好做），消能元件可以塞進既有結構** —— 所以耐震補強幾乎都走消能這條路。

4.1　位移型 vs 速度型：差 90° 是一切差異的根源



最大位移時：位移型出力最大、速度型出力為零 → 兩者的內力峰值不同時發生

$u(t) = \sin \omega t$；BRB 出力以雙線性遲滯（$\alpha = 0.1$）逐步算出，FVD 出力為 $F = c\dot{u}$。右側兩個迴圈就是左邊同一段訊號畫成 F–u：**同相 → 平行四邊形，差 90° → 橢圓**。這張圖同時解釋三件事：迴圈形狀、是否增加勁度、以及為什麼規範要三種變位情況。

面向	位移型（BRB、摩擦、金屬降伏）	速度型（液態黏滯阻尼器 FVD）
出力關係	$F = f(u)$，與位移**同相**	$F = C\lvert\dot{u}\rvert^{\alpha}$，與位移差 **90°**
遲滯迴圈	矩形／平行四邊形	橢圓（$\alpha = 1$）
是否增加勁度	**會**（週期縮短，譜值可能反而升高）	**不會**（週期不變，這是它最大的優點）
最大位移時的出力	最大 → **與結構內力疊加**	≈ 0 → **不與結構內力疊加**
對柱與基礎的影響	軸力顯著增加（需檢核）	最大位移時不加軸力，但最大速度時要檢核
ξ 隨振幅	摩擦型：與 D 成反比；BRB：先升後降	與振幅無關（線性時）
典型缺點	降伏後需更換；改變結構動力特性須重新分析	單價高、需維護（漏油）、對溫度敏感

「不增加勁度」為什麼是優點？（SD-2014-4 子題一的核心）

BRB 一裝上去，樓層勁度上升 → 週期縮短 → 在反應譜上**往左移**，可能從等速度段跑回等加速度段，S_a **反而變大**。於是「阻尼增加帶來的折減」與「週期縮短帶來的增加」互相抵銷，淨效益要重新分析才知道。

黏滯阻尼器沒有這個問題：週期不動，S_a 只被 B 折減，效益乾淨可預測。

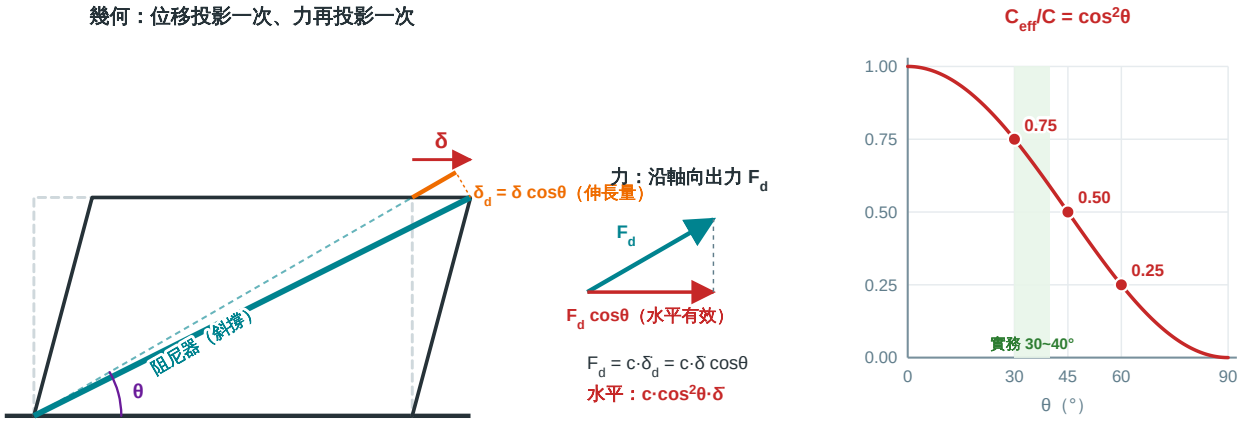
但反過來說：如果結構本來就太軟（層間位移超限），BRB「順便把結構變硬」正是你需要的，黏滯阻尼器反而幫不上位移限制。**選哪一種取決於你要治的是「力」還是「位移」。**

4.2 斜撐投影：$\cos^2\theta$ 的來源

阻尼器通常斜裝在支撐上。樓層水平位移 δ 只有**沿斜撐軸向的分量**會變成阻尼器變形：

$$\delta_d = \delta\cos\theta, \qquad \dot{\delta}_d = \dot{\delta}\cos\theta$$

$$W_{Vj} = \frac{2\pi^2}{T}C_j\delta_{rj}^2 = \frac{2\pi^2}{T}C\,\delta^2\cos^2\theta$$



δ 的幾何為放大示意；能量 = 力 × 位移，兩者各打一次 cosθ 折扣 → $\cos^2\theta$（BRB 的 $k_{eff} = k_{brace}\cos^2\theta$ 同理）

左：樓層水平位移 δ 投影到斜撐軸向只剩 $\delta\cos\theta$（第一次投影）。中：阻尼器沿軸向出力 F_d，回到水平方向只剩 $F_d\cos\theta$（第二次投影）。右：兩次相乘的 $\cos^2\theta$ 曲線 —— 30° 剩 75%、60° 只剩 25%。

為什麼是 $\cos^2\theta$ 而不是 $\cos\theta$？因為能量是「力 × 位移」，兩邊各投影一次。

① 阻尼器的**變形**只拿到 $\cos\theta$ 倍；

② 阻尼器的**出力**回饋到水平方向時，又只有 $\cos\theta$ 倍有效。

兩者相乘 → 有效水平阻尼係數 $C_{eff} = C\cos^2\theta$。

同樣的「投影兩次」邏輯，在 BRB 的有效水平勁度 $k_{eff} = k_{brace}\cos^2\theta$ 上一模一樣。

斜撐角度 θ	0°（水平）	30°	45°	60°
$\cos^2\theta$	1.000	0.750	0.500	0.250
有效比例	100%	75%	50%	25%

設計意涵：角度從 30° 變 60°，同一顆阻尼器只剩三分之一效能。**斜撐要盡量「平」**，但太平又佔用開口 —— 實務通常落在 30°~40°。

4.3 手算範例 D：斜撐黏滯阻尼器的減震效益（SD-2012-2）

條件：單層剪力屋架，$k = 8 \times 10^4$ N/m、$m = 2000$ kg、結構阻尼 $\xi_0 = 5\%$；對角黏滯阻尼器 $c = 4 \times 10^3$ N·s/m（沿軸向）、$\theta = 30^\circ$；反應譜 $S_a = 0.12/T$（$T \geq 0.6$ s）。

Step 1　週期（黏滯阻尼器不增加勁度，所以 T 不變）

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k}} = 2\pi\sqrt{\frac{2000}{80000}} = 2\pi\sqrt{0.025} = \boxed{0.993\ \text{s}}$$

$T > 0.6$ s → 長週期段 → 查 B_1。

Step 2　阻尼器的等效阻尼貢獻（δ^2 上下相消，與振幅無關）

$$\Delta\xi = \frac{W_{Vj}}{4\pi W_k} = \frac{\frac{2\pi^2}{T} C \delta^2 \cos^2\theta}{4\pi \cdot \frac{1}{2} k \delta^2} = \frac{\pi\, C \cos^2\theta}{T\, k} = \frac{\pi \times 4000 \times 0.75}{0.993 \times 80000} = \boxed{11.86\%}$$

$$\xi_{eff} = 5\% + 11.86\% = \boxed{16.86\%}$$

Step 3　查表內插 B_1（10%→1.25、20%→1.50）

$$B_1 = 1.25 + \frac{16.86 - 10}{10} \times 0.25 = \boxed{1.422}$$

Step 4　位移

$$S_a(5\%) = \frac{0.12}{0.993} = 0.1208, \qquad S_{a,eff} = \frac{0.1208}{1.422} = 0.08498$$

$$\delta_{max} = \frac{g}{4\pi^2} S_{a,eff} T^2 = 0.24849 \times 0.08498 \times 0.9869 = \boxed{2.08\ \text{cm}}$$

減震效益一眼看穿

	無阻尼器（ξ=5%）	有阻尼器（ξ=16.86%）	改善
$S_{a,eff}$	0.1208	0.0850	−30%
最大位移	2.96 cm	**2.08 cm**	**−30%**

自我檢查：因為 T 沒變，力與位移的折減率**必然完全相同**（都只是除以 B_1）。 若你算出力降 30% 而位移降 40%，一定算錯了 —— 這是速度型元件才有的乾淨性質。

4.4 規範為什麼要三種變位情況（SD-2014-4 子題二）

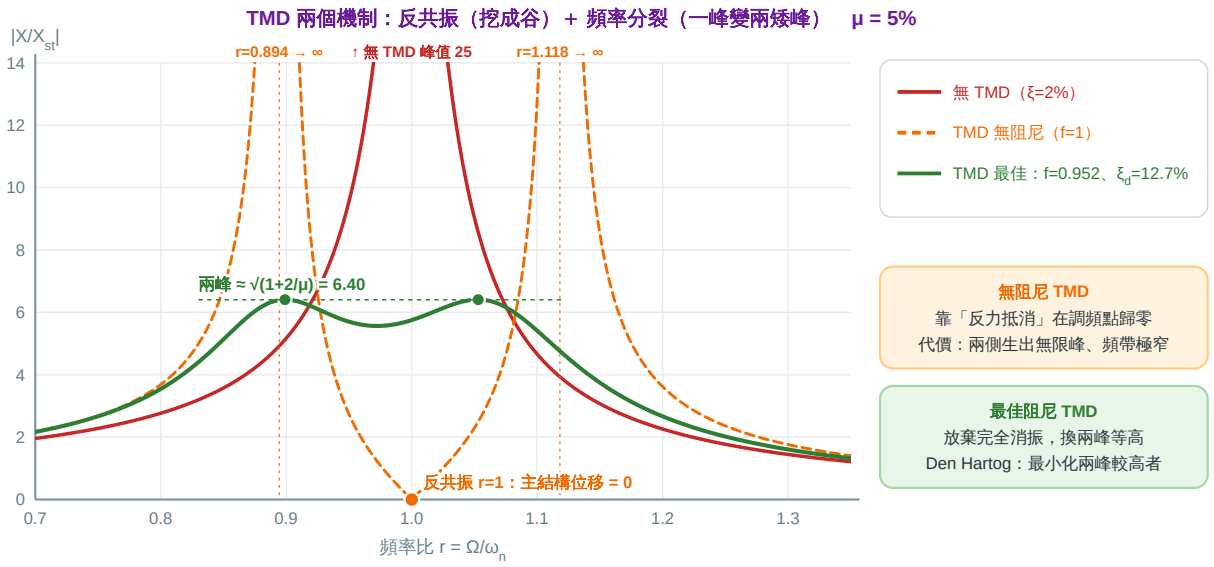
含速度型元件的等值線性分析，規範要求檢核三個時刻並取包絡：

情況	此刻什麼最大	此刻什麼接近零	誰被這個情況控制
最大變位 Δ_D	結構彈性變形力、樑柱彎矩、層間位移	阻尼力 ≈ 0	樑柱撓曲設計、隔震／消能裝置行程
最大速度 V_D	阻尼器出力（＋其軸向傳遞的柱軸力）	彈性變形力較小	**阻尼器本體、連接件、斜撐、支承柱軸力**
最大加速度 A_D	慣性力（含高振態貢獻）	—	基底剪力、樓板加速度、非結構構件與設備

這條規定不是官僚，它是在補「等效線性化」的漏洞。
等效線性靜力法只給你**一組**「除以 B」的設計力，暗示所有構材的最大內力同時發生。 但 §4.1 那張圖已經證明：**速度型元件的出力與結構內力錯開 90°，兩者不可能同時到最大。**
若只取最大變位情況，會**完全漏掉**阻尼器與其連接件的設計力（那時阻尼力是零）； 若只取最大速度情況，會低估樑柱彎矩。**三種情況取包絡是唯一安全的做法。**
這也回頭解釋了 §0 那句「阻尼的代價寫在加速度上」 —— 最大加速度情況就是規範用來抓那個代價的工具。

陷阱｜答「規範規定要這樣做」
這題 10 分，只寫條文得不到分。**必須說出物理：阻尼力與位移差 90° 相位 → 不同構材的內力峰值不同時發生 → 必須取包絡。** 再加一句「位移型元件同相，理論上只需一種情況」會更完整。

4.5 TMD：唯一「不靠消能」也能減震的裝置（SD-2006-4）



主結構無阻尼時的 Den Hartog 解析式實算；紅線為對照用的無 TMD、ξ=2% SDOF（峰值 1/(2ξ)=25 超出圖框）

TMD 有**兩個**機制，而不是一個。三條曲線皆由主質量振幅解析式實算（μ=5%）：無阻尼 TMD（橘虛線）在調頻點靠「反力抵消」把反應打到零 —— 完全不靠消能；代價是在 $r = 0.894$ 與 1.118 生出兩個新的無限峰。加上 Den Hartog 最佳阻尼（綠線，$f = 0.952$、$\xi_d = 12.7\%$）後兩峰被壓成等高的 6.41，與 $\sqrt{1 + 2/\mu} = 6.40$ 相符。

「TMD 靠吸收能量」這句話只講對一半 —— 這是本題最主要的陷阱。

① **反力抵消（主要機制，發生在調頻點）**：TMD 質量以與主結構**反相**的方式運動，它透過彈簧施加在主結構上的力，剛好抵消外力。**無阻尼 TMD 在 $\Omega = \omega_n$ 可讓主結構位移為零，完全不靠消能。**

② **阻尼消能（次要機制，作用在寬頻帶）**：TMD 的阻尼器把能量真正耗掉，作用是壓低分裂後的兩個新峰。

只寫②會被扣分，因為它無法解釋「無阻尼 TMD 為何能完全消振」。

調頻條件與 Den Hartog 最佳化

$$\omega_d = \sqrt{k_d/m_d} = \omega_n \text{ (調頻)}, \qquad \mu = \frac{m_d}{M} \text{ (質量比)}$$

$$f_{opt} = \frac{\omega_d}{\omega_n} = \frac{1}{1+\mu}, \qquad \xi_{d,opt} = \sqrt{\frac{3\mu}{8(1+\mu)^3}}, \qquad D_{max} = \sqrt{1 + \frac{2}{\mu}}$$

質量比 μ	0.5%	1%	2%	5%	10%
f_{opt}	0.995	0.990	0.980	0.952	0.909
$\xi_{d,opt}$	4.30%	6.03%	8.41%	12.73%	16.79%
D_{max}（剩餘放大）	20.0	14.2	10.05	**6.40**	4.58

質量比 μ	0.5%	1%	2%	5%	10%
TMD 行程 / 靜位移 = 1/μ	**200 倍**	**100 倍**	50 倍	20 倍	10 倍
頻率分裂寬度 ≈ √μ	7.1%	10.0%	14.1%	22.4%	31.6%

質量過輕的四個缺點（本題的得分點，要具體不要含糊）

1. **行程過大：**TMD 在調頻點的位移是主結構靜位移的 $1/\mu$ 倍。μ = 1% 就是 **100 倍** —— 台北 101 的 660 t 阻尼球（μ ≈ 0.26%）需要數公尺的擺盪空間，就是這個原因。 **質量越輕，你需要的空間反而越大。**
2. **有效頻帶太窄：**頻率分裂寬度約 $\sqrt{\mu}$。μ = 0.5% 只有 7% —— 主結構週期估算誤差或後續裝修使質量改變 5%，TMD 就完全失效。
3. **調頻極度敏感：**接續上一點，窄頻帶意味著 f 必須非常精準。實務上需可調式配重與長期監測。
4. **殘餘峰值仍高：**$D_{max} = \sqrt{1 + 2/\mu}$。μ = 0.5% 時仍有 20 倍放大，減震效果有限。

反過來說質量太大也不行：結構要承擔額外重量、f_{opt} 偏離 1 太多、TMD 本身的支承設計困難。 實務 μ 落在 0.5% ~ 5%。

陷阱｜調頻目標搞錯

錯誤思維：「調到裝了 TMD 之後系統的新頻率」。

正確認知：調頻目標是**主結構原本的自然頻率** ω_n（最佳化後略小，$f_{opt} = 1/(1+\mu)$）。 裝上 TMD 後系統會分裂成兩個新頻率 —— 那是**結果**，不是調頻的**目標**。

§4 因果鏈

分辨位移型還是速度型 → 速度型不改變 T（乾淨）、位移型會改變 T（要重算譜值） → 斜裝要乘 $\cos^2\theta$（力與位移各投影一次） → 能量法算 $\Delta\xi$ → 加上結構本身 ξ_0 → 查 B_1 折減 → 但速度型與結構內力差 90°，必須用三種變位情況取包絡

TMD 另走一條路：調頻 → 反力抵消（不靠消能） + 頻率分裂 → 加阻尼壓平兩峰 → 質量比 μ 同時決定效益、頻帶與行程

§5　規範層：位移、適用條件、複合阻尼與抗傾倒

前面四節是力學，這一節是**規範怎麼把力學包裝成可執行的條文**。 考試在這一節出的幾乎都

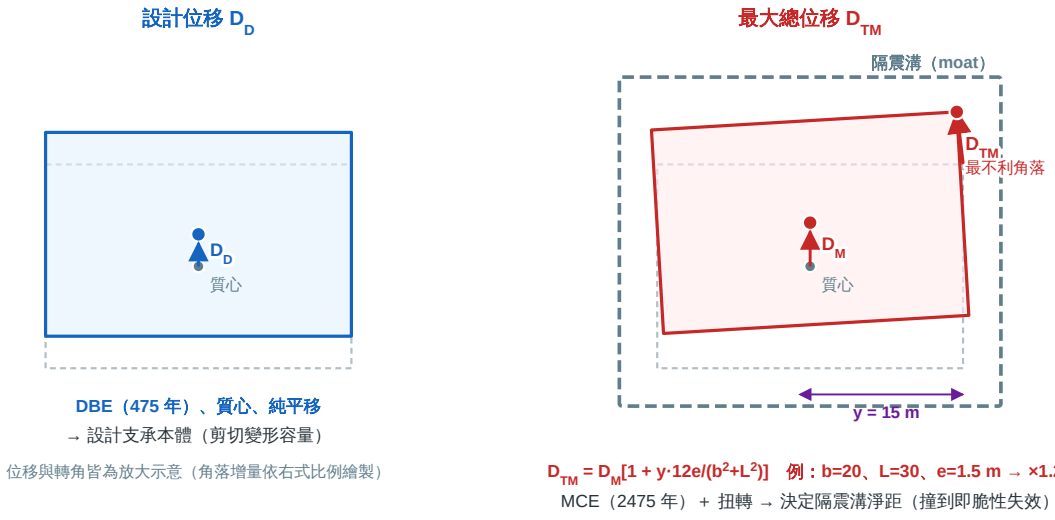
> 是論述題，而且**只寫條文不說理由拿不到分** —— 所以每一條後面都要能接上「因為…」。

5.1 D_D 與 D_{TM}：兩個位移，兩種用途（SD-2012-4）

比較項目	D_D 設計位移	D_{TM} 最大總位移
地震等級	設計地震 DBE（475 年回歸期，50 年超越 10%）	**最大考量地震 MCE**（約 2475 年回歸期，50 年超越 2%）
量測位置	隔震層**質量中心**	隔震層**最不利角落**
是否含扭轉	否（純平移）	**是**
主要用途	支承本體設計（最大剪切變形量）、隔震系統勁度與阻尼設計、上部等值地震力	**隔震溝（moat）淨距**、穿越隔震層的管線／電梯／樓梯柔性接頭
大小關係	$D_{TM} \geq D_{TD} \geq D_D$	

$$D_{TM} = D_M \left[1 + y \cdot \frac{12e}{b^2 + L^2}\right]$$

其中 D_M 為 MCE 下質心位移、y 為最不利點至質心距離、e 為偏心距、b、L 為平面尺寸。



左：設計地震、質心、純平移 → D_D 用來設計支承本體。右：最大考量地震加扭轉，最不利角落的位移被 $1 + y \cdot 12e/(b^2 + L^2)$ 再放大（例：5% 意外偏心約放大 21%）→ D_{TM} 決定隔震溝淨距。

為什麼要分成兩個位移？因為「設計支承」與「留出空隙」是兩件完全不同性質的事。
支承是**可設計、可驗證的構件** —— 用設計地震（合理的機率水準）加上安全係數就夠。
隔震溝淨距是**不可事後修改的幾何** —— 一旦撞到，隔震系統瞬間失效、整棟建築回到固定基礎狀態， 而此時上部結構完全沒有為那個地震力設計過（因為它被設計成「有隔震保護」）。 **這是一個「脆性、無預警、後果災難性」的失敗模式，所以規範要求用最嚴苛的 MCE 加上扭轉去檢核。**
這正是 SD-U1-1 §2.2 那條通用邏輯的又一次應用：破壞有預警 → 係數寬鬆；無預警 → 係數嚴格。

5.2 為什麼動力分析要把 D_D 修正為 D'_D

$$D'_D = \frac{D_D}{\sqrt{1 + (T/T_{eD})^2}}$$

其中 T_{eD} 為隔震結構在設計位移下的有效週期，T 為**固定基礎**時上部結構的基本週期。

靜力法把「整體位移」全部記在隔震層帳上，動力分析不會。
靜力法的前提是上部結構為剛體（§1.2），於是隔震層相對位移 = 屋頂相對地面位移。
但上部結構其實有柔性（週期 T），它會吃掉一小部分變形。動力分析算出來的隔震層位移 因此**小於**靜力法的 D_D，兩者以類似 SRSS 的方式合成，反解得到上式。
這條修正是「往下修」，目的是讓靜力法與動力法的結果一致（規範要求兩種方法不能差太多），不是為了放寬設計。

T/T_{eD}（上部週期 ÷ 隔震週期）	0.12	0.20	0.32	0.40	0.60	1.00
D'_D/D_D	0.993	0.981	0.952	0.929	0.857	0.707
折減幅度	0.7%	1.9%	4.8%	7.2%	14.3%	29.3%

兩個極限檢查
① $T \ll T_{eD}$（上部很硬，隔震做得徹底）→ $D'_D \to D_D$。剛體假設成立，修正可忽略 ✓
② $T = T_{eD}$（上部週期與隔震週期一樣）→ $D'_D = 0.707 D_D$，折減 29%。 **但這種情況根本不該叫隔震** —— 兩者週期沒有分離，隔震層無法主導反應。 **修正因子折減量變大，本身就是「這個隔震設計不合格」的警訊。**
實務典型：5 層樓 $T \approx 0.5$ s、$T_{eD} \approx 2.5$ s → 比值 0.2 → 只折 2%， 所以實務上這條修正常常影響很小 —— 但論述題一定要說得出它的物理來源。

5.3　靜力分析法的適用條件（SD-2023-3 子題二）

答題策略：每一條都要附上「因為…」，否則就只是背條文。下表按「這條在保護哪個假設」分類：

條件類別	限制的內容	它在保護什麼假設
上部結構規則且低矮	層數／高度上限、無顯著平面與立面不規則、無扭轉不規則	保護**單一振態主導**（§1.2 的有效模態質量 >95%）與**剛體假設**；不規則會激發扭轉與高振態，靜力法的等效側力分佈失效
有效週期上限	T_{eD} 不得過長（實務多以 3 s 級為界）	週期過長時**高振態貢獻**與 **P-Δ 效應**變顯著，且位移超出等效線性化的可靠範圍
等效阻尼比上限	ξ_{eff} 不得過高（實務多以 30% 級為界）	等效線性化（§2）的**誤差隨阻尼比增大**；B 表在高阻尼段本身就是外推
隔震系統須具恢復力、勁度不得軟化	大位移時勁度不得下降；須有明確復位力	避免**位移發散**與**殘餘位移**（即 §3.5 純平面滑動被排除的原因）
場址不得為近斷層區	近斷層長週期脈衝地震須另行處理	近斷層的**單一大脈衝**使隔震層位移遠超反應譜預測，反應譜法本身失效
週期分離度	T_{eD} 須遠大於上部結構 T	就是 §5.2 那條修正因子要小的條件；也是 SD-U1-1 §4.2 的 $r > \sqrt{2}$ 在結構內部的版本

> **誠實提醒：具體的數值門檻（層數、高度、T_{eD} 上限、ξ 上限）在規範改版時會變動。** 本表刻意用「實務多以…為界」而不寫死數字。**考前請務必核對你手上那一版建築物耐震設計規範第九章的實際條文數值**；但**每條背後的物理理由不會改**，而閱卷者要的正是理由。

5.4　複合阻尼比：隔震層與上部結構阻尼差太多怎麼辦（SD-2011-4）

隔震層 $\xi_{iso} \approx 15 \sim 25\%$，上部結構 $\xi_{str} \approx 2 \sim 5\%$。 做多振態反應譜疊加時，**不能用單一阻尼比描述整體系統**，必須逐振態算：

$$\xi_{eff,i} = \frac{\sum_j \xi_j \, k_j \left(\phi_{ij} - \phi_{i,j-1}\right)^2}{\sum_j k_j \left(\phi_{ij} - \phi_{i,j-1}\right)^2}$$

> **這是「應變能加權平均」，不是算術平均。**
> $k_j(\phi_{ij} - \phi_{i,j-1})^2$ 正比於第 j 層構件在第 i 振態下的**應變能**（$\frac{1}{2}k_j \Delta u_j^2$）。 **哪個構件變形大，它的阻尼特性就對整體貢獻大。**

於是自然得到兩個結論：

・**第一振態（隔震振態）**：隔震層相對變形遠大於上部層間位移 → $\xi_{eff,1} \approx \xi_{iso}$（高阻尼主導）

・**第二振態（上部結構振態）**：隔震層幾乎不動、上部層間位移大 → $\xi_{eff,2} \approx \xi_{str}$（低阻尼主導）

各振態算出自己的 $\xi_{eff,i}$ → 各自查 B_S 或 B_1 → 各自折減譜值 → 最後才 SRSS 組合。 **把兩個振態都用 20% 阻尼折減，會嚴重低估上部結構的高振態反應 —— 這是實務常見錯誤。**

陷阱｜把液態黏滯阻尼器的貢獻直接塞進複合阻尼比公式

正確認知：不行。複合阻尼比公式的分子是 $\xi_j k_j \Delta u_j^2$ —— 它假設每個構件都有一個**與位移平方成正比的耗能**（即黏性阻尼比的定義）。

液態黏滯元件的出力與**速度**相關（且常為非線性 $F = C|\dot{u}|^{\alpha}$），耗能不是這個形式。 **必須先用能量法做等效線性化（§2.1、§4.3）算出它的等效 ξ，才能進入複合阻尼比的加權。**

5.5 抗傾倒：需求取最大、抗力取最小

	取什麼	為什麼
最大傾倒力矩（需求）	**MCE**（最大考量地震）下的水平力 × 高度	支承受拉是**脆性、無預警**的失效（橡膠支承抗拉能力極差，可能撕裂）→ 需求要取到最嚴苛
抗傾倒力矩（抗力）	只計**死載重**，不計活載重	活載重**不確定是否存在**（地震發生時樓層可能是空的）→ 抗力只能算「一定在那裡」的重量

這一條的邏輯可以推廣：所有安全驗證都是「需求取上界、抗力取下界」。 同一個活載重，在**需求側**（產生慣性力）要考慮，在**抗力側**（提供壓重）不能考慮 —— 看起來矛盾，其實是同一個保守原則的兩面。 **考場上若看到「為什麼抗傾倒不計活載」，答「因為活載重的存在具不確定性，抗力側必須取下界」就對了。**

5.6 什麼時候不該用隔震

① 高聳細長建築（SD-2011-4 子題四）

- **傾覆力矩大 → 支承受拉：**高寬比大時，地震傾覆力矩使迎風／背風側支承承受拉力。 橡膠支承抗拉能力極差，這是**脆性失效**。
- **高振態效應顯著：**高聳建築第二、三振態貢獻大，而隔震只保護第一振態（隔震振態）。
- **P-Δ 效應：**隔震層 20~40 cm 的位移乘上巨大的上部重量，二次彎矩非常可觀。

- **效益本來就小：**高聳建築固定基礎週期已經 2~3 s，再延長沒有落差可賺（§1.4 的同一個道理）。

② 中間層隔震（inter-story isolation）—— 現行規範第九章不適用

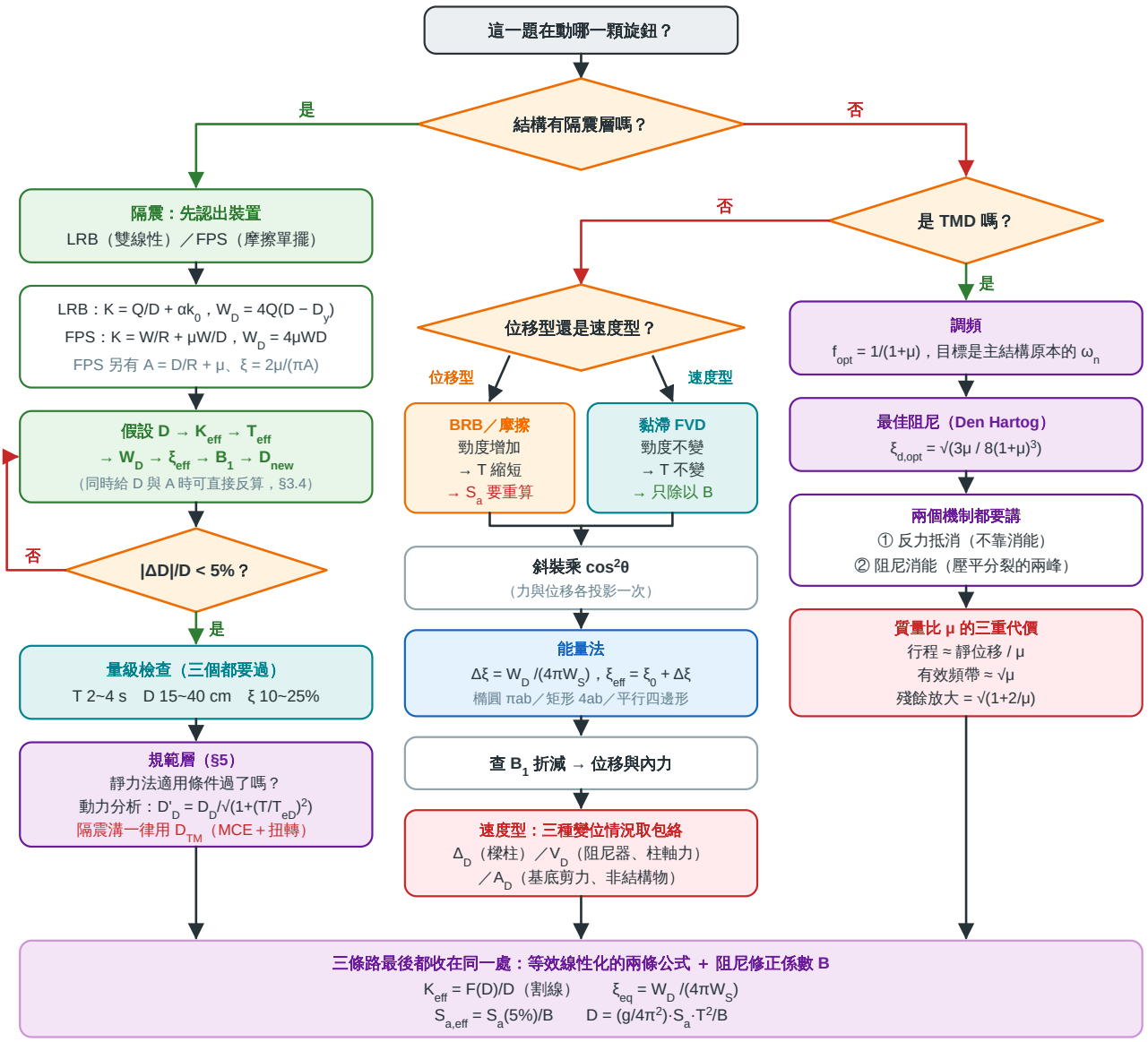
規範第九章的前提	基底隔震	中間層隔震
隔震層以下為剛性基礎	✓ 成立	× 下部結構自己有動力反應與慣性力
上部結構近似剛體	可合理簡化	× 上、下部結構都有柔性
有效週期定義	全部重量 ÷ 隔震層勁度	× 需同時考慮上下兩個子結構
等效側力分佈公式	作用點明確在隔震層	× 下部樓層也承受慣性力

結論：中間層隔震三個子系統（上部／隔震層／下部）互相耦合，振態形狀複雜，**必須做完整 MDOF 非線性時間歷時分析，並由主管機關個案審查**，不得直接套用第九章的簡化靜力流程。
③ 軟弱深層地盤（見 §1.4）：卓越週期本身就長，隔震可能撞進共振，且長週期譜位移巨大。

§5 因果鏈
支承設計用 D_D（DBE、質心、不含扭轉）→ 隔震溝用 D_{TM}（MCE、角落、含扭轉，因為撞擊是脆性失效）→ 動力分析用 D'_D 修正上部柔性 → 想用靜力法必須滿足「保護單一振態主導」的一系列條件 → 多振態時各振態用應變能加權的複合阻尼比 → 抗傾倒需求取 MCE、抗力只算死載 → 高聳／中間層／軟弱地盤各有各的失效理由

§6　解題決策流程

本單元題型看起來很雜（推導、設計、論述、規範），但入口只有一個問題：**這一題在動哪一顆旋鈕？**
四個菱形定位完，剩下的就是把 §2 的兩條公式套進去。



三條路線（隔震／消能／TMD）各有自己的公式，但**底部那個灰紫色框才是本單元真正的核心** —— 三條路最後都回到等效線性化的兩條公式與阻尼修正係數 B。

§0–§5 因果鏈總複習（能用嘴巴講出來才算會）

① 延長週期 → $S_a \downarrow$（好）但 $S_d \uparrow$（代價）→ 加阻尼把位移收回 → 但阻尼的代價寫在加速度上，被規範的「除以 B」藏起來 → 靠三種變位情況補

② 隔震層與上部串聯 → 最軟者主宰 → $k_{eq} \approx k_b$ → 第一振態有效質量 >95% → 上部剛體 → SDOF 靜力法合法

③ 非線性元件不能直接用反應譜 → 割線得 K_{eff}、迴圈面積得 W_D → $\xi_{eq} = W_D/4\pi W_S$ → 查 B_1 → 算 D → 但 K_{eff} 是 D 的函數 → 迭代

④ 認迴圈形狀 → 橢圓（只看 ω）／矩形（與 D 反比）／平行四邊形（先升後降）→ 就知道 ξ 會隨什麼變

⑤ 位移型改變勁度（譜值要重算）、速度型不改變勁度（乾淨）但與結構內力差 90° → 必須

三種變位情況取包絡
⑥ TMD 靠反力抵消（不靠消能）＋ 頻率分裂 → 質量比 μ 同時決定效益、頻帶與行程，三者互相牽制
⑦ 支承用 D_D、隔震溝用 D_{TM}（因為撞擊是脆性無預警失效）、動力分析用 D'_D（上部柔性修正）

§7　歷屆題 × 觀念對照表

SD-U3-2 是**應用層的重量級單元**：主分類 13 題（2004–2023 幾乎每兩年就出一題），副分類 6 題。 它同時是 SD-U1-1（動力基本性質）與 SD-U2-2（建築耐震規範）的**下游** —— 所以副分類幾乎都掛在這兩個單元上。

7.1　主分類（primaryTopicId = SD-U3-2，13 題）

題號	考年	核心考點	對應章節
SD-2004-2	2004	隔震 2-DOF → SDOF 化簡（$m_b = 0$ 靜態束制）、串聯彈簧等效勁度、自然週期	§1.1
SD-2005-1	2005	BRB 挫屈拘束支撐：位移型消能元件、滯迴阻尼、被動控制	§4.1
SD-2006-4	2006	TMD 減震原理（反力抵消＋頻率分裂）、質量比、質量過輕的缺點	§4.5
SD-2008-4	2008	有效振動週期 T_{eD}、等效線性化、剛性上部結構假設、液態黏滯元件（FVD）、B_D	§1.2、§2、§4.1
SD-2011-1	2011	隔震 2-DOF 模態疊加＋SRSS、有效模態質量、單一振態主導、B_S/B_1	§1.2、§2.4
SD-2011-4	2011	中間層隔震是否適用規範、複合阻尼比（應變能加權）、元件衝突、測試頻率、高聳建築不宜隔震	§5.4、§5.6
SD-2012-2	2012	對角黏滯阻尼器：$\cos^2\theta$ 投影、有效阻尼比、B_1 內插、等值線性靜力位移	§4.2、§4.3
SD-2012-4	2012	D_D 與 D_{TM} 的意義與用途、動力分析為何要修正為 D'_D	§5.1、§5.2

題號	考年	核心考點	對應章節
SD-2013-1	2013	隔震延長週期、TMD、Pushover 容量譜法（ADRS）、對數衰減率推估阻尼比	§0、§4.5
SD-2014-2	2014	**LRB 雙線性等效線性化的完整迭代流程**（K_{eD}、A_{TD}、ξ_{eD}、B、D_D）	§2、§3.1、§3.2
SD-2016-5	2016	基礎隔震概念、摩擦型隔震原理、**FPS 週期推導** $T=2\pi\sqrt{r/g}$、側向勁度 W/r	§1.4、§3.3、§3.5
SD-2018-4	2018	**FPS 反算**：由 D 與 A 求曲率半徑 R 與摩擦係數 μ（含由 B 反查 ξ_e）	§3.3、§3.4
SD-2023-3	2023	隔震裝置為何需消能能力、靜力分析法適用條件、T_{eff} 與 ξ_{eff} 計算、抗傾倒	§2.3、§5.3、§5.5

7.2 副分類（secondaryTopicIds 含 SD-U3-2，6 題）

題號	考年	與本單元的接點	對應章節
SD-2007-4	2007	耐震設計哲學全景：韌性設計 vs 隔震 vs 消能的定位差異	§0
SD-2014-3	2014	動力分析的靜力下限、S_{aD} 下限（$0.4S_{DS}$）、隔震建築的豁免規定	§5.3
SD-2014-4	2014	BRB 與液態黏滯阻尼器的優缺點；**三種變位情況（Δ_D／V_D／A_D）的物理原因**	§4.1、§4.4
SD-2018-1	2018	對角斜裝線性黏性阻尼器、餘弦投影、等效阻尼、阻尼器出力	§4.2、§4.3
SD-2020-1	2020	DMF 與 TR 曲線，以曲線分別解釋消能減震與基礎隔震的原理	§0（＋SD-U1-1 §4）
SD-2023-4	2023	**三種遲滯迴圈（橢圓／橢圓／矩形）的等值阻尼比**、規範對消能器數量與安裝位置的規定	§2.2、§4.1

讀這張表的正確方式：先看「對應章節」欄位的分布，那就是配分權重。
§2（等效線性化）出現 6 次、§3（LRB／FPS）出現 5 次、§4（消能與 TMD）出現 8 次、§5（規範）出現 5 次。

結論：§2 是絕對的必修（幾乎每題都用到），§4 的題目數量最多但分散在不同子題。 時間有限時，先把 §2 的兩條公式練到反射，再攻 §4。

一個值得注意的出題規律：13 題主分類裡，**純計算題只有 4 題**（SD-2012-2、SD-2014-2、SD-2018-4、SD-2023-3 的第三小問），其餘 9 題都是**推導題或論述題**。
這意味著「把物理講清楚」的投報率遠高於「算得快」 —— 本講義每一節的 **紫色「為什麼」框**才是這個單元的主戰場。

§8　陷阱總表（考前十分鐘掃這一頁）

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
1	題目給「總靜載重 W」	把 W 當質量代入 $T = 2\pi\sqrt{W/K}$	$T_{eff} = 2\pi\sqrt{W/(g\,K_{eff})}$。**本單元最高頻的低級失分**	§2.3
2	算等效勁度	用初始勁度 k_0 或切線勁度	一律用**過原點的割線** $K_{eff} = F(D)/D$；切線是增量行為，與等效週期無關	§2.1
3	算 ξ_{eq}	分母用消能器的勁度	用**系統**勁度 $W_S = \frac{1}{2}K_{eff}D^2$。同一顆阻尼器裝在軟結構上貢獻較大	§2.2
4	ξ_{eq} 公式	$W_D/(2\pi K D^2)$ 與 $W_D/(4\pi W_S)$ 記成兩條不同公式	是**同一條**。把 $W_S = \frac{1}{2}K_{eff}D^2$ 代進去即得，別背兩次	§2.1
5	LRB 迴圈面積	寫成 $W_D = 4QD$	$W_D = 4Q(D - D_y)$。且必須先確認 $D > D_y$，否則還沒降伏、面積為零	§3.1
6	Q 與 F_y 混用	把 Q 當成 F_y	$Q = F_y(1-\alpha)$，是降伏後直線延伸回 $D = 0$ 的截距（特徵強度）	§3.1
7	查阻尼修正係數	隔震題查 B_S	隔震 T_{eff} 為 2~4 s，**一律查** B_1。$B_S > B_1$，用錯會高估折減、偏不保守	§2.4
8	$\xi < 5\%$ 的結構	以為 B 一定 > 1	$B = 1$ 對應 5%。$\xi = 2\%$ 時 $B = 0.8$，反應被**放大** 1.25 倍	§2.4

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
9	「阻尼加越多越好」	阻尼與效益成正比	B 的成長遞減：20%→40% 只從 1.50 到 1.70。**而且高頻區 $TR \propto 2\xi/r$ 反而升高**	§0、§2.4
10	延長週期的代價	「位移與 T^2 成正比」	取決於落在哪一譜段。**隔震通常在等速度段，位移與 T 成正比（線性）**	§1.3
11	FPS 週期	以為要代入質量	$T = 2\pi\sqrt{r/g}$，**與質量完全無關**（$k = W/r$ 與 $m = W/g$ 中的 W 相消）	§3.3
12	FPS 最大傳遞力	只算單擺復位力 WD/R	$F_{max} = W(D/R + \mu)$。最大位移時摩擦力與復位力**同向**，兩者要相加	§3.3
13	FPS 反算 R	把 μ 取到小數第二位就算	$R = D/(A - \mu)$ 分母是**兩相近數之差**：μ 差 0.001 → R 差 3%。要算到第三位並註明	§3.4
14	純平面滑動系統	「週期無限大，最理想」	沒有**復位力** → 殘餘位移累積無法修復。改成球面才用重力換到 $k = W/r$	§3.5
15	斜裝阻尼器	乘 $\cos\theta$	乘 $\cos^2\theta$（**力與位移各投影一次**）。30°→75%、45°→50%、60°→25%	§4.2
16	BRB 補強效益評估	只算「阻尼增加」的好處	BRB **同時增加勁度** → T 縮短 → S_a 可能反而變大。淨效益要重算	§4.1
17	三種變位情況	答「規範規定要這樣做」	必須說物理：**速度型阻尼力與位移差 90°** → 各構材內力峰值不同時發生 → 取包絡	§4.4
18	TMD 原理	只寫「吸收能量」	兩個機制：**①反力抵消**（無阻尼 TMD 也能完全消振，不靠消能）**②阻尼消能**（壓平雙峰）	§4.5
19	TMD 調頻目標	調到「裝了 TMD 後的新頻率」	調到**主結構原本的 ω_n**（最佳化後 $f_{opt} = 1/(1+\mu)$）。分裂雙峰是結果不是目標	§4.5
20	TMD 質量太輕	只答「效果差」	要具體：**行程** $= 1/\mu\times$ **靜位移**（μ=1% 就是 100 倍）、頻帶 $\approx \sqrt{\mu}$、殘餘放大 $\sqrt{1 + 2/\mu}$	§4.5

#	觸發信號	錯誤思維	正確認知	出處
21	D_D 與 D_{TM}	以為只是「大一點的位移」	用途完全不同：D_D 設計**支承**（DBE、質心）；D_{TM} 設計**隔震溝**（MCE、角落、含扭轉）	§5.1
22	抗傾倒驗算	抗力側算入活載重	需求取 **MCE**、抗力**只算死載**。活載存在性不確定，抗力側必須取下界	§5.5
23	多振態隔震分析	整體用單一阻尼比（如 20%）	用**應變能加權的複合阻尼比**逐振態算：第一振態 ≈ ξ_{iso}、第二振態 ≈ ξ_{str}	§5.4
24	黏滯阻尼器 + 複合阻尼比	直接把 ξ_{FVD} 塞進加權公式	不行。公式假設耗能 $\propto k_j \Delta u_j^2$；速度型須**先做等效線性化**再進加權	§5.4
25	中間層隔震	套規範第九章	**不適用**。第九章前提是「隔震層以下為剛性基礎」；中間層須做非線性時程 + 個案審查	§5.6
26	高聳細長建築	「越重要越該隔震」	傾覆力矩使支承**受拉**（脆性）、高振態顯著、P-Δ 大、且本身週期已長沒有落差可賺	§5.6
27	軟弱深層地盤	隔震在任何地盤都有效	T_g 本身就長（1.5~2 s），延長週期可能**撞進共振**，且長週期譜位移巨大	§1.4

§9　自我檢測：14 個「為什麼」

答不出來的，回去讀對應章節。**本單元 13 題主分類裡有 9 題是推導或論述 —— 這一節的權重比計算練習更高。**

▶ **Q1　隔震的好處是降低加速度，那它的代價是什麼？為什麼一定有代價？**

▶ **Q2　為什麼「隔震層有多軟」比「上部結構有多硬」重要得多？**

▶ **Q3　「上部結構可視為剛體」的量化依據是什麼？**

▶ **Q4　等效線性化為什麼一定用割線勁度，不能用切線勁度？**

▶ Q5　$\xi_{eq} = W_D/(4\pi W_S)$ 裡的 4π 是怎麼來的？

▶ Q6　為什麼摩擦型消能器的等效阻尼比會「與振幅成反比」，而線性黏滯的「與振幅無關」？

▶ Q7　為什麼隔震設計一定要迭代？迭代的是哪一個量？

▶ Q8　FPS 的週期為什麼與上部結構重量無關？這在設計上有什麼好處？

▶ Q9　平面滑動系統的週期趨於無限大，聽起來很理想，為什麼實務不用？

▶ Q10　斜裝阻尼器為什麼乘 $\cos^2\theta$ 而不是 $\cos\theta$？

▶ Q11　黏滯阻尼器「不增加勁度」為什麼是優點？什麼情況下反而是缺點？

▶ Q12　規範為什麼要求檢核三種變位情況？只取最大位移那一刻不夠嗎？

▶ Q13　TMD 為什麼可以在「完全沒有阻尼」的情況下讓主結構位移變成零？

▶ Q14　為什麼隔震溝淨距要用 MCE 而不是設計地震？

★ §10　精選 5 題：時間不夠就只練這幾題

本單元有 19 題相關（主分類 13 題），是六個 SD 單元裡題數最多的之一。 下面 5 題是用「**獨立技能數最多、彼此重疊最少**」挑出來的。

特別說明：純用標籤覆蓋率的貪婪演算法會挑出 6 題「基礎隔震」（因為 19 題裡有 8 題掛這個標籤），把整個**消能減震半邊完全漏掉**。 所以下面的定案是人工調整過的 —— 覆蓋率只是起點。

① SD-2014-2（2014）— 隔震設計的標準流程，30 分

為什麼選它：標籤覆蓋權重最高（37），而且它問的是「**詳列計算 D_D 的分析步驟**」而不是算出數字 —— 這意味著**把 §2.5 那張迭代流程圖完整寫出來、每步附公式，就是滿分**。 投報率是全單元最高的一題。

先讀：§2.1、§2.4、§2.5、§3.1、§3.2

做完要能回答：

- 整體有效割線勁度 $K_{eD} = n[F_y(1-\alpha)/D_D + \alpha k_0]$ 是怎麼從單支雙線性骨架來的？
- $A_{TD} = 4nF_y(1-\alpha)(D_D - F_y/k_0)$ 中為什麼要扣 D_y？什麼情況下這個公式不成立？
- 為什麼 B 要選 B_1 而不是 B_S？
- 每一輪迭代為什麼都要**重新讀取**對應 T_{eD} 的 S_{aD}，不能沿用上一輪的？

自我檢查：寫完流程後，用本講義 §3.2 的數字（$n=16$、$k_0=5200$、$F_y=60$、$\alpha=0.1$、$W=20000$）跑一輪，應得 $T_{eD}=2.52$ s、$\xi_{eD}=20.5\%$、$D_D \approx 20$ cm。 三個量級都落在合理帶（2~4 s／10~25%／15~40 cm）才算流程寫對。

② SD-2018-4（2018）— 唯一的「反算」題型

為什麼選它：其他隔震題都是**正算**（給參數求位移），只有這題是**反算**（給位移與傳遞加速度，求裝置參數 R 與 μ）。

更關鍵的是它練到兩個別題練不到的技能：**①由 B 反查 ξ_e（表格逆向插值）；②看出 $(1/R + \mu/D) = A/D$ 這個代換，讓 T_e 不必迭代就能直接算出來。** 這第二點是整題的突破口，也是最容易卡住的地方。

先讀：§2.4、§3.3、§3.4

做完要能回答：

- $A = D/R + \mu$ 的物理意義是什麼？為什麼摩擦力與單擺復位力要**相加**而不是相減？
- $\xi_e = \dfrac{2}{\pi}\dfrac{\mu}{D/R+\mu}$ 怎麼從 $\xi_{eq} = W_D/(4\pi W_S)$ 兩行推出來？
- 為什麼可以確定 T_e 落在 $S_a = 0.48/T$ 這一段，不必檢查 $S_a \le 0.8$ 的限制？

自我檢查（本題唯一的驗算）：算出 μ 後，反代 $\xi_e = 2\mu/(\pi A)$ 應回到查表值。 $\mu = 0.049 \rightarrow \xi_e = 2(0.049)/(\pi \times 0.08) = 0.390$，與內插的 38.7% 相符 ✓

並記住那個敏感度陷阱：$R = D/(A-\mu)$，μ 差 0.001 → R 差 3%。答題時要註明取值。

③ SD-2012-2（2012）— 消能減震的完整計算，補上貪婪演算法漏掉的半邊

為什麼選它：本單元的**消能減震**半邊必須有一題代表，而這題把該練的全部串成一條線： 週期（確認黏滯不改變勁度）→ $\cos^2\theta$ 投影 → 能量法算 $\Delta\xi$ → 加上 ξ_0 → B_1 表格內插 → 算最大位移。**計算量小，但每一步都是獨立知識點。**

先讀：§2.4、§4.1、§4.2、§4.3

做完要能回答：

- 為什麼 T 不必重算？如果換成 BRB 會怎樣？
- $\Delta\xi = \dfrac{\pi C\cos^2\theta}{Tk}$ 這個化簡式怎麼從 $W_{Vj}/(4\pi W_k)$ 得到？為什麼 δ^2 會相消？
- 斜撐角度從 30° 改成 60°，$\Delta\xi$ 會變成多少？（答：$0.25/0.75 = 1/3$，即 3.95%）

自我檢查：因為 T 沒變，**力與位移的折減率必然完全相同**（都只是除以 B_1）。 本題兩者都是 −30%。**若你算出力降 30% 而位移降 40%，一定算錯了。**

④ SD-2011-4（2011）— 規範論述的四合一

為什麼選它：一題四小問，四個**完全獨立**的規範知識點： 中間層隔震是否適用規範、多振態的複合阻尼比公式、消能元件之間的潛在衝突、高聳細長建築為何不宜隔震。 **這是全單元 §5 涵蓋率最高的一題**，而且每一問都是「說出理由」型 —— 練的是申論組織能力。

先讀：§1.2、§5.4、§5.6

做完要能回答：

- 規範第九章的四個前提假設是什麼？中間層隔震各違反了哪一個？
- 複合阻尼比為什麼用 $k_j(\phi_{ij}-\phi_{i,j-1})^2$ 當權重？為什麼第一振態會 ≈ ξ_{iso}？
- 為什麼液態黏滯元件不能直接套複合阻尼比公式？
- 高聳細長建築不宜隔震的四個理由（支承受拉／高振態／P-Δ／效益本來就小）

自我檢查：四小問各寫 5~8 行、每問都以「理由：…」結尾。 **只列條文不說理由，這題的分數會掉一半以上。**

⑤ SD-2023-4（2023）— 迴圈形狀 → 面積 → ξ 的基本功

為什麼選它：它把 §2.2 那張三種迴圈的圖**做成 12 組數字讓你逐一驗證**。 這是本單元最可轉移的技能 —— 任何隔震或消能題目，只要看到遲滯迴圈圖， 第一件事就是認形狀、算面積、代 $\xi_{eq} = W_D/(4\pi W_S)$。

子題(二)另外考規範對消能器數量、安裝位置、力量與位移的規定，補上 §5 沒涵蓋的實務條文面。

先讀：§2.1、§2.2、§4.1
做完要能回答：

- 橢圓面積為什麼是 πab 而不是 $2ab$？矩形為什麼是「半寬 × 半高 × 4」？
- 三種迴圈的 ξ_{eq} 分別只依賴什麼？（答：ω／常數／$1/\rho$）為什麼？
- W_S 的 k 為什麼要用系統勁度 $16\pi^2$，不是消能器勁度？
- 圖 c 的摩擦阻尼器在小振幅時 $\xi = 50\%$、大振幅時只剩 25%，這在耐震設計上是好事還是壞事？

自我檢查：12 組算完後，檢查**依賴關係的模式**是否成立： a 的四組應只有兩個不同值（隨 ω 變）、b 的四組應全部相同、c 的四組應只有兩個不同值（隨 ρ 變）。 **模式對了才算真的懂，個別數字對不算。**

候補 2 題（時間還有的話）

題號	補的是哪一塊
SD-2006-4	**TMD 的完整論述**：反力抵消＋頻率分裂兩機制、Den Hartog 最佳化、質量過輕的四個具體缺點。本講義 §4.5 已完整鋪好，20 分鐘可完成，是純賺分的一題。
SD-2016-5	**FPS 週期推導**：從受力分析三行推到 $T = 2\pi\sqrt{r/g}$，加上「平面滑動 vs 球面」的對比。只有 15 分但是必考基本功，且推導一旦練過就不會忘。

這 5 題沒有涵蓋到的考點群（誠實告知）

練完這 5 題不等於滿分。下列考點群在精選題中沒有被練到：

- **TMD 全部**（SD-2006-4、SD-2013-1）—— 已列為候補題第一名，強烈建議補。
- **FPS 的推導**（SD-2016-5）—— 已列為候補題。②只練了 FPS 的**應用**，沒練**推導**。
- **D_D / D_{TM} / D'_D 三個位移的辨析**（SD-2012-4）—— §5.1、§5.2 已寫得很詳細，但沒有題目讓你落筆。這是純記憶＋理解型的送分題，值得單獨看一次。
- **隔震結構的 2-DOF 模態疊加與 SRSS**（SD-2011-1）—— 需要真的做一次 2×2 特徵值＋逐振態阻尼折減＋SRSS 組合，計算量不小，但這是「靜力法」與「動力法」的分界線。
- **2-DOF → SDOF 的運動方程式推導**（SD-2004-2）—— §1.1 已完整推導，但沒有題目練。屬 SD-U1-2 的技能，建議與該單元一起練。
- **BRB 本身**（SD-2005-1、SD-2014-4 子題一）—— ③只練了黏滯阻尼器。BRB 的優缺點（改變勁度、需更換）要另外整理。

- **動力分析的靜力下限與隔震豁免**（SD-2014-3）—— 純規範條文，本講義只在 §5.3 提到概念。

練這 5 題的正確方法

1. **①④⑤ 是論述／流程題，用「寫出來」而不是「想過」的方式練。**這三題的分數全在組織與理由，只在腦中過一遍等於沒練。
2. **②③ 是計算題，第一遍限時、不看解析。**卡住的地方畫「⚠」，不要立刻翻答案。
3. **每題做完，強迫自己寫出一條 5~7 步的因果鏈**（格式參考 §6 的總複習）。寫不出來代表還沒懂。
4. **三天後只重做「⚠」的部分**，不要整題重做。
5. **最後把 §8 的 27 條陷阱掃一遍**，逐條問自己「我剛剛那五題有沒有踩到？」